Università Cattolica del Sacro Cuore

Sede di Milano

Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative

Corso di Laurea Magistrale in Finanza

# Il Volatility Risk Premium su Bitcoin: origini strutturali e strategie di raccolta tramite opzioni delta-neutrali

Relatore:

**Chiar.mo Prof. [NOME RELATORE]**

Tesi di Laurea di:

**Giovanni Brusco**

Matricola n. [MATRICOLA]

Anno Accademico 2025/2026

# Abstract

Il mercato delle opzioni su Bitcoin presenta un premio per il rischio di volatilità (Volatility Risk Premium, VRP) ampio e persistente: nel periodo giugno 2021 – settembre 2024 la volatilità implicita (indice DVOL di Deribit) ha superato la volatilità realizzata a 30 giorni (stimatore di Parkinson) nel 93% delle giornate di negoziazione, con uno spread medio di 16,2 punti percentuali annualizzati. Questa tesi studia se tale premio sia catturabile in modo sistematico attraverso la vendita giornaliera dell'opzione a maggior vega, coperta in delta tramite futures trimestrali.

La strategia finale (selezione Top Vega, posizione singola, exit al 50% del premio o a 5 giorni dalla scadenza) produce uno Sharpe ratio in-sample di 1,75 ($p = 0{,}007$) attraverso il bear market del 2022, e 1,52 out-of-sample. Il percorso di ricerca è esso stesso un risultato: cinque approcci più complessi (scoring basato sul gap tra densità risk-neutral e fisica, selezione Premium/DTE, multi-posizione, filtri di regime, stop loss) sono stati testati e scartati con criteri statistici espliciti. La validazione cross-asset su opzioni SPY (147 trade, 14 anni) conferma che il meccanismo non è un artefatto del campione: il win rate della gamba opzionaria è identico (82%) sulle due asset class, e la differenza di redditività è interamente attribuibile all'economia della copertura delta.

# Indice

**Abstract** **i**

**1 Introduzione** **1**

1.1 Il premio per il rischio di volatilità . . . . . 1
1.2 Domanda di ricerca . . . . . 2
1.3 Contributi e metodo . . . . . 3
1.4 Struttura della tesi . . . . . 4

**2 Rassegna della letteratura** **5**

2.1 Il Volatility Risk Premium nei mercati tradizionali . . . . . 5
2.2 Strategie sistematiche di vendita di volatilità . . . . . 6
2.3 Il mercato delle opzioni su criptovalute . . . . . 7
2.4 Stima della volatilità realizzata . . . . . 8
2.5 Estrazione della densità risk-neutral . . . . . 8
2.6 Criteri di dimensionamento e gestione del rischio . . . . . 9
2.7 Posizionamento di questa tesi . . . . . 9

**3 Dati e infrastruttura di ricerca** **11**

3.1 Il mercato Deribit . . . . . 11
3.2 I dataset . . . . . 12
3.3 Stima della volatilità realizzata . . . . . 12
3.4 Estrazione della densità risk-neutral . . . . . 13
3.5 Il framework di backtest walk-forward . . . . . 14
3.6 Contesto di mercato dei due periodi . . . . . 15

**4 Il percorso di ricerca: ipotesi testate e scartate** **17**

4.1 Ipotesi 1: il gap RND–KDE come segnale di selezione . . . . . 17
4.2 Ipotesi 2: la selezione Premium/DTE e l'artefatto bid=0 . . . . . 18
4.3 Ipotesi 3: multi-posizione per ampliare il campione . . . . . 19
4.4 Filtri di regime: cinque indicatori senza potere predittivo . . . . . 20

4.5 Stop loss: un'analisi controfattuale . . . . . 21
4.6 Sintesi del processo di eliminazione . . . . . 23

**5 La strategia finale: Top Vega** **24**
5.1 Meccanismo economico . . . . . 24
5.2 Regole operative . . . . . 24
5.3 Profilo dei trade selezionati . . . . . 25
5.4 Risultati . . . . . 26

**6 Money management** **28**
6.1 Evoluzione del dimensionamento . . . . . 28
6.2 Le tre configurazioni di rischio . . . . . 29
6.3 Half-Kelly come sanity check . . . . . 30
6.4 Margini Deribit e soglia di rovina . . . . . 30
6.5 Rischio di rovina: simulazione Monte Carlo . . . . . 31

**7 Validazione statistica e cross-asset** **34**
7.1 Significatività dei rendimenti . . . . . 34
7.2 Robustezza . . . . . 35
7.3 Validazione cross-asset: SPY . . . . . 36

**8 Dall'analisi all'operatività: il paper trading** **40**
8.1 Motivazione . . . . . 40
8.2 Architettura del sistema . . . . . 40
8.3 Coerenza tra backtest e sistema live . . . . . 41
8.4 Monitoraggio . . . . . 42

**9 Limitazioni e sviluppi futuri** **44**
9.1 Limitazioni statistiche . . . . . 44
9.2 Limitazioni di esecuzione . . . . . 45
9.3 Limitazioni strutturali . . . . . 45
9.4 Sviluppi futuri . . . . . 45

**10 Conclusioni** **47**

# Elenco delle figure

1.1 Volatilità implicita (DVOL) e volatilità realizzata a 30 giorni (Parkinson) su Bitcoin, giugno 2021 – settembre 2024. Lo spread medio di 16,2 punti percentuali costituisce il premio per il rischio di volatilità oggetto di questa tesi. . . . . 2

3.1 Densità risk-neutral (RND, estratta via Breeden–Litzenberger) e densità fisica (KDE su 365 giorni di rendimenti) per il 15 giugno 2022, scadenza 29 luglio 2022 (44 giorni). Spot: $21.383. . . . . 14

4.1 Analisi dello stop loss: profitto distrutto sui trade vincenti contro profitto risparmiato sui perdenti, per soglia di stop. . . . . 22

5.1 Curva di equity mark-to-market della strategia Top Vega. . . . . 27

6.1 Distribuzione del max drawdown nei 10.000 percorsi simulati (scenario base), per configurazione. Le linee tratteggiate indicano le mediane; le linee puntinate il drawdown realizzato nel backtest, che in tutte le configurazioni cade in prossimità della mediana simulata. . . 32

6.2 Percorsi simulati di equity (scenario base): campione di 120 percorsi, banda 5°–95° percentile, mediana simulata e curva realizzata dal backtest (tratteggiata). La curva realizzata resta prossima alla mediana simulata in tutte le configurazioni; la soglia di rovina (10% dell'equity iniziale) è fuori scala, molto al di sotto dell'intervallo mostrato. . . . . 33

7.1 Distribuzione bootstrap dello Sharpe ratio (10.000 ricampionamenti), in-sample e out-of-sample. . . . . 35

7.2 Analisi di sensibilità sui parametri di uscita: Sharpe ratio (a sinistra) e win rate (a destra) per ogni combinazione di profit target e soglia di giorni a scadenza. Tutte le combinazioni sono profittevoli. . . . . 36

7.3 Validazione cross-asset su opzioni SPY (2010–2023). . . . . 38

8.1 Il ciclo di trading del sistema live: recupero e scoring della catena di opzioni, verifica delle uscite, ribilanciamento della copertura, eventuale apertura di una nuova posizione e persistenza dello stato. . 41
8.2 Dashboard di monitoraggio del paper trading (testnet Deribit, 3 luglio 2026): posizione corrente e greche, stato della copertura con futures trimestrali, segnale Top Vega più recente, confronto tra curva di equity del backtest e curva live, profitto non realizzato della posizione aperta e storico dei trade chiusi. . . . . 42

# Elenco delle tabelle


3.1 Dataset impiegati nell'analisi. . . . . 12
3.2 Modello dei costi di transazione. . . . . 15
3.3 Contesto di mercato dei periodi in-sample e out-of-sample. . . . . 16

4.1 Scomposizione del profitto della strategia Premium/DTE (in-sample): i trade con prezzo di uscita nullo, dovuti a opzioni illiquide, generano oltre il 100% dei profitti apparenti. . . . . 19
4.2 Confronto tra posizione singola e multi-posizione (fino a 3 posizioni simultanee, diversificate per scadenza). . . . . 20
4.3 Indicatori di regime testati: correlazione con il profitto per trade sui 35 trade in-sample. Nessun indicatore discrimina tra trade vincenti e perdenti. . . . . 21
4.4 Effetto controfattuale dello stop loss sui 35 trade in-sample. A ogni soglia, il profitto distrutto sui trade vincenti supera quello risparmiato sui perdenti. . . . . 22
4.5 Sintesi delle ipotesi testate e dei criteri di rigetto. . . . . 23

5.1 Configurazione completa della strategia Top Vega. . . . . 25
5.2 Profilo tipico dei trade selezionati dalla strategia Top Vega. . . . . 26
5.3 Risultati della strategia Top Vega, configurazione moderata (rischio 2%, buffer 1,5×). Risultati post-audit. . . . . 26

6.1 Le tre configurazioni di rischio. Lo Sharpe ratio è invariante rispetto al dimensionamento; il trade-off è esclusivamente tra rendimento e drawdown. . . . . 29
6.2 Margine iniziale (Standard Margin Deribit) calcolato sui 35 trade in-sample, per configurazione. . . . . 30

6.3 Distribuzione del max drawdown dalla simulazione Monte Carlo (block bootstrap dei rendimenti giornalieri MTM in-sample, 10.000 percorsi di 845 giorni). La colonna "realizzato" riporta il drawdown effettivamente osservato nel backtest: la sua vicinanza alla mediana simulata conferma la coerenza del modello. P(rovina): frazione di percorsi che raggiunge la soglia di 10.000 dollari. . . . . 32

7.1 Confronto cross-asset: la stessa strategia Top Vega su BTC e SPY, senza riottimizzazione dei parametri. . . . . 37

7.2 Decomposizione del profitto per trade: gamba opzionaria contro copertura. Il win rate della gamba opzionaria è identico sulle due asset class; la differenza è interamente nell'economia della copertura. . . . . 37

# Capitolo 1

# Introduzione

## 1.1 Il premio per il rischio di volatilità

Nei mercati delle opzioni, la volatilità implicita tende sistematicamente a superare la volatilità che il sottostante realizza successivamente. Questo differenziale, noto come *Volatility Risk Premium* (VRP), è uno dei fenomeni più documentati della finanza empirica: chi acquista opzioni paga, in media, un premio superiore al valore attuariale della protezione che riceve, e chi le vende incassa tale premio come compenso per l'esposizione al rischio di volatilità (Carr and Wu, 2009; Bakshi and Kapadia, 2003).

Sul mercato delle opzioni Bitcoin il fenomeno assume dimensioni strutturalmente maggiori rispetto ai mercati azionari tradizionali. Nel periodo giugno 2021 – settembre 2024, l'indice di volatilità implicita DVOL di Deribit ha superato la volatilità realizzata a 30 giorni (stimata con l'estimatore di Parkinson) nel 93% delle giornate di negoziazione, con uno spread medio di 16,2 punti percentuali annualizzati (Figura 1.1). A titolo di confronto, sull'indice S&P 500 lo spread analogo è storicamente di 3–4 punti percentuali. La volatilità implicita media su Bitcoin nel periodo è del 66%, contro il 16% circa delle opzioni su SPY.

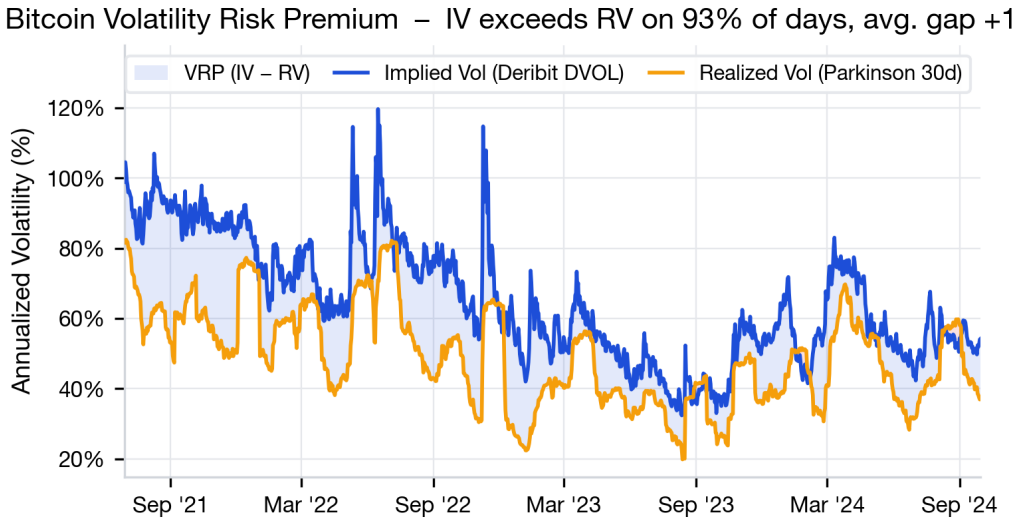



**Figura 1.1:** Volatilità implicita (DVOL) e volatilità realizzata a 30 giorni (Parkinson) su Bitcoin, giugno 2021 – settembre 2024. Lo spread medio di 16,2 punti percentuali costituisce il premio per il rischio di volatilità oggetto di questa tesi.

Le ragioni strutturali di un VRP così ampio sul mercato crypto sono riconducibili alla composizione dei flussi: la domanda di opzioni è dominata dal lato acquisti: investitori retail che comprano call a leva e operatori nativi del settore (miner, società con tesorerie in Bitcoin) che comprano put a copertura, mentre l'offerta di volatilità è limitata dalla scarsità di market maker con capitale dedicato. Il risultato è un mercato strutturalmente *long gamma* dal lato della domanda, in cui chi vende volatilità viene remunerato con un premio persistente.

## 1.2 Domanda di ricerca

La domanda di ricerca di questa tesi è la seguente: *il premio per il rischio di volatilità sulle opzioni Bitcoin è catturabile in modo sistematico, al netto di costi di transazione realistici, attraverso una strategia replicabile di vendita di opzioni con copertura delta?*

La risposta richiede di affrontare tre problemi distinti:

1. **Selezione**: quale opzione vendere, ogni giorno, tra le centinaia quotate? Esiste un segnale che discrimini i momenti e gli strumenti migliori, o la scelta più semplice è anche la migliore?

2. **Esecuzione e copertura**: come neutralizzare l'esposizione direzionale al sottostante, e con quale strumento (futures perpetui o trimestrali), tenendo conto dei costi di ribilanciamento?

3. **Dimensionamento**: quanta esposizione assumere per trade, in funzione del capitale, in modo da rendere sostenibili i drawdown di una strategia short volatility priva di stop loss?

## 1.3 Contributi e metodo

Il contributo di questa tesi non risiede in un modello complesso, ma nel rigore del processo di eliminazione che conduce alla strategia finale. Cinque ipotesi progressivamente più sofisticate sono state costruite, testate e scartate con criteri statistici espliciti:

1. lo scoring basato sul gap tra densità risk-neutral e densità fisica (nessun potere predittivo: $\beta < 0$, $p = 0{,}37$);

2. la selezione Premium/DTE (la redditività apparente era interamente un artefatto dei dati: il 116% dei profitti proveniva da opzioni illiquide con bid nullo all'uscita);

3. la modalità multi-posizione (drawdown in-sample del $-49{,}7\%$ durante il crash del 2022);

4. cinque filtri di regime (nessuna correlazione con il PnL per trade superiore a 0,25 in valore assoluto);

5. lo stop loss (a ogni soglia testata distrugge più profitto dai trade vincenti di quanto ne salvi dai perdenti).

La strategia sopravvissuta a questo processo è la più semplice possibile: vendere ogni giorno l'opzione con il vega più alto nell'universo filtrato ($|\Delta| \leq 0{,}50$), coprire il delta con futures trimestrali, uscire al 50% del premio incassato o a 5 giorni dalla scadenza. Su 35 trade in-sample (giugno 2021 – settembre 2023, periodo che include il bear market del 2022 con un trimestre a $-55\%$ per Bitcoin) la strategia produce uno Sharpe ratio di 1,75, statisticamente significativo all'1% ($p = 0{,}007$). Out-of-sample (ottobre 2023 – settembre 2024) lo Sharpe è 1,52.

Tre elementi rafforzano la credibilità del risultato. Primo, un audit sistematico del backtest ha identificato e corretto distorsioni che gonfiavano i risultati preliminari (uscite valorizzate al bid anziché all'ask, costi di transazione assenti, opzioni illiquide con prezzi fittizi). Secondo, la validazione cross-asset: la stessa strategia, applicata senza alcuna riottimizzazione alle opzioni SPY su 14 anni di dati (147 trade), produce un win rate della gamba opzionaria identico (82%), confermando

che il meccanismo di cattura del VRP non è un artefatto del campione Bitcoin. Terzo, l'implementazione live: la strategia è operativa in paper trading sulla testnet di Deribit, con esecuzione automatizzata ogni quattro ore, a verifica della replicabilità operativa dell'intera pipeline.

## 1.4 Struttura della tesi

Il Capitolo 2 colloca il lavoro nella letteratura sul VRP e sui mercati delle opzioni crypto. Il Capitolo 3 descrive i dati, il mercato Deribit e l'infrastruttura di backtest, inclusa l'estrazione della densità risk-neutral e la costruzione del framework walk-forward. Il Capitolo 4 documenta il percorso di ricerca: le cinque ipotesi testate e scartate. Il Capitolo 5 presenta la strategia finale Top Vega. Il Capitolo 6 sviluppa il money management: dimensionamento capital-based, sanity check di Kelly, margini e simulazione Monte Carlo del rischio di rovina. Il Capitolo 7 contiene la validazione statistica e cross-asset. Il Capitolo 8 descrive l'implementazione live. Il Capitolo 9 discute le limitazioni e gli sviluppi futuri. Il Capitolo 10 conclude.

# Capitolo 2

# Rassegna della letteratura

Questo capitolo colloca il lavoro all'interno di cinque filoni di ricerca. Il primo definisce il premio per il rischio di volatilità nei mercati tradizionali e ne discute le spiegazioni teoriche (§2.1). Il secondo esamina le strategie sistematiche di vendita di volatilità e il loro profilo di rischio (§2.2). Il terzo passa al mercato delle opzioni su criptovalute, dove il fenomeno assume dimensioni particolari (§2.3). Il quarto e il quinto trattano gli strumenti metodologici impiegati nella tesi: la stima della volatilità realizzata (§2.4) e l'estrazione della densità risk-neutral (§2.5), oltre ai criteri di dimensionamento del rischio (§2.6). Il capitolo si chiude posizionando il contributo di questa tesi (§2.7).

## 2.1 Il Volatility Risk Premium nei mercati tradizionali

Il premio per il rischio di volatilità (VRP) è la differenza sistematica tra la volatilità implicita nei prezzi delle opzioni e la volatilità che il sottostante realizza successivamente. Empiricamente questa differenza è positiva e persistente: chi vende opzioni, e dunque vende volatilità, incassa in media un premio, mentre chi le acquista paga un costo atteso superiore al valore attuariale della protezione ottenuta.

La prima evidenza sistematica del fenomeno su singole azioni e indici si deve a Bakshi and Kapadia (2003), che studiano i rendimenti di posizioni in opzioni coperte in delta (*delta-hedged gains*). Se il modello di Black–Scholes valesse esattamente e non esistesse alcun premio per il rischio di volatilità, il guadagno di una posizione coperta in delta dovrebbe essere nullo in media. Gli autori documentano invece guadagni sistematicamente negativi per chi detiene le opzioni, e li interpretano come

prezzo di mercato di un rischio di volatilità priced negativamente: gli investitori sono disposti a pagare per detenere strumenti che guadagnano quando la volatilità sale.

Carr and Wu (2009) formalizzano il concetto attraverso i *variance swap*, la cui gamba fissa (il tasso di variance swap) è replicabile in modo model-free da un portafoglio statico di opzioni su un continuum di strike. La differenza tra il tasso di variance swap (volatilità attesa sotto la misura risk-neutral $\mathbb{Q}$) e la varianza effettivamente realizzata (sotto la misura fisica $\mathbb{P}$) misura direttamente il variance risk premium. Su indici e single name statunitensi il premio è ampiamente negativo per i compratori, coerentemente con Bakshi and Kapadia (2003).

Bollerslev et al. (2009) mostrano che il VRP non è solo un premio statico ma ha contenuto informativo: la differenza tra varianza implicita e varianza realizzata prevede i rendimenti azionari futuri, con potere predittivo particolarmente forte sull'orizzonte trimestrale. Gli autori collegano il premio all'avversione al rischio aggregata e alla variabilità temporale dell'incertezza economica, offrendo un fondamento di equilibrio al fenomeno. Le principali spiegazioni teoriche del VRP, non mutuamente esclusive, sono infatti tre: l'avversione degli investitori a uno stato del mondo (alta volatilità) in cui la ricchezza marginale è elevata; la domanda strutturale di copertura, che spinge i prezzi delle opzioni sopra il loro valore attuariale; e i vincoli di capitale e di inventario dei market maker, che richiedono un compenso per assorbire l'offerta di rischio di volatilità.

## 2.2 Strategie sistematiche di vendita di volatilità

Se il VRP è un premio persistente, la sua cattura sistematica è in linea di principio possibile vendendo opzioni. La letteratura sulle strategie passive di vendita di volatilità nasce con Whaley (2002), che analizza l'indice CBOE S&P 500 BuyWrite (BXM), una strategia *buy-write* che detiene l'indice e vende sistematicamente call at-the-money. Whaley documenta, sul periodo 1988–2001, rendimenti corretti per il rischio superiori a quelli del sottostante e, soprattutto, una marcata riduzione della volatilità del portafoglio: la vendita sistematica della call converte parte del premio per il rischio di volatilità in reddito, al costo di rinunciare all'upside.

Questa letteratura evidenzia però anche il profilo di rischio asimmetrico delle strategie short volatility. Il payoff tipico è composto da molti piccoli guadagni intervallati da rare perdite di grande entità, un profilo sintetizzato dalla metafora del *picking up nickels in front of a steamroller*. Tre implicazioni sono rilevanti per questa tesi. Primo, le metriche basate sui soli momenti secondi (come lo Sharpe ratio) possono sovrastimare la qualità di queste strategie, che concentrano il rischio

nelle code. Secondo, il dimensionamento della posizione e la gestione del rischio di coda sono determinanti quanto la selezione dell'opzione. Terzo, l'uso di stop loss su strategie short volatility è problematico, perché la componente di theta decay che genera il profitto richiede tempo e viene troncata da uscite premature, un punto che la presente tesi verifica empiricamente nel Capitolo 4.

## 2.3 Il mercato delle opzioni su criptovalute

Il mercato delle opzioni su Bitcoin è giovane ma già oggetto di una letteratura empirica in rapida crescita. La quasi totalità dell'attività si concentra su Deribit, che controlla oltre l'80% del volume globale di opzioni crypto (Alexander and Imeraj, 2023). Una specificità tecnica del mercato è che gli strumenti quotati sono *inverse options*: premio e regolamento sono denominati in Bitcoin, mentre lo strike è in dollari. Alexander and Imeraj (2023) mostrano che l'applicazione ingenua della formula di Black–Scholes standard alle inverse options produce volatilità implicite distorte, e che la volatilità implicita corretta per la struttura inverse è quasi sempre superiore a quella ottenuta con la formula standard: un dettaglio metodologico di cui la costruzione della volatility surface deve tenere conto.

Il contributo più direttamente rilevante per questa tesi è quello di Alexander and Imeraj (2021), che costruiscono un indice di volatilità implicita per Bitcoin analogo al VIX, il precursore di quello che Deribit avrebbe poi standardizzato nell'indice DVOL, a partire da oltre sette milioni di prezzi di opzioni campionati ogni 15 minuti. Gli autori documentano un premio per il rischio di varianza su Bitcoin significativamente più ampio di quello dei mercati azionari. Studi successivi ne quantificano la magnitudine: Almeida et al. (2024) stimano un variance risk premium annualizzato su Bitcoin compreso tra il 7% e il 14%, contro il 2% circa dell'S&P 500, un premio dunque di un ordine di grandezza superiore. Un risultato particolarmente rilevante del loro lavoro è che il VRP è *più elevato nei regimi di bassa volatilità* (0,10–0,17) che in quelli di alta volatilità (0,04–0,12), a indicare che la preoccupazione degli investitori per il rischio di varianza non è semplicemente proporzionale al livello corrente di volatilità.

Sul segno e sulla catturabilità del premio, Winkel and Härdle (2023) stimano i pricing kernel impliciti nelle opzioni Deribit, ossia il rapporto tra densità risk-neutral e densità fisica, e trovano che gli investitori pagano un premio sostanziale per assicurarsi contro i movimenti di prezzo di breve termine, premio decrescente con la scadenza. La letteratura converge sul fatto che il premio per il rischio di volatilità osservato su Deribit è negativo e significativo, cosicché le strategie di vendita di

volatilità sono attese generare performance corrette per il rischio positive. È precisamente questa l'ipotesi che la presente tesi mette alla prova in modo sistematico e con costi di transazione realistici.

## 2.4 Stima della volatilità realizzata

La misurazione della volatilità realizzata è centrale per quantificare il VRP, poiché costituisce il termine di confronto della volatilità implicita. Lo stimatore close-to-close, basato sui soli prezzi di chiusura, ignora l'informazione contenuta nell'escursione infragiornaliera dei prezzi. Parkinson (1980) propone uno stimatore basato sul range high–low che, sotto l'ipotesi di moto browniano senza drift, è circa cinque volte più efficiente dello stimatore close-to-close. Per Bitcoin, che è negoziato senza interruzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, lo stimatore di Parkinson è particolarmente appropriato: non esistono discontinuità di chiusura e l'informazione infragiornaliera è pienamente disponibile e continua. Per questa ragione la tesi adotta la volatilità realizzata di Parkinson a 30 giorni come misura di riferimento.

Sul fronte del *forecasting* della volatilità, non impiegato nella strategia finale ma rilevante per gli sviluppi futuri, i due riferimenti canonici sono il modello GARCH di Bollerslev (1986), che cattura la persistenza (clustering) della volatilità condizionata, e il modello HAR-RV di Corsi (2009), che approssima la memoria lunga della volatilità realizzata combinando componenti giornaliere, settimanali e mensili. Entrambi sono discussi nel Capitolo 9 come possibili vie per riabilitare un segnale di *timing* del premio.

## 2.5 Estrazione della densità risk-neutral

Il risultato fondamentale sull'estrazione della densità risk-neutral (RND) implicita nei prezzi delle opzioni è quello di Breeden and Litzenberger (1978): la densità risk-neutral del sottostante alla scadenza è proporzionale alla derivata seconda del prezzo della call rispetto allo strike. In pratica, disponendo di prezzi di opzioni su un insieme discreto di strike, la RND si ottiene interpolando la superficie di volatilità implicita (tipicamente con spline o parametrizzazioni tipo SVI), convertendo in prezzi di call continui e differenziando numericamente due volte.

Questa infrastruttura è stata impiegata nella presente ricerca per costruire un segnale di selezione delle opzioni, confrontando la RND (sotto la misura $\mathbb{Q}$) con una stima della densità fisica (sotto la misura $\mathbb{P}$) ottenuta via kernel density estimation. La letteratura avverte tuttavia sulla fragilità del confronto *pointwise* tra due densità

entrambe stimate con errore: la RND è sensibile agli errori di interpolazione sulle code, e la densità fisica dipende in modo critico da assunzioni di stazionarietà e dalla scelta della finestra. Come documentato nel Capitolo 4, questa fragilità è la ragione empirica per cui il segnale basato sul gap RND–KDE si è rivelato privo di potere predittivo, pur restando la RND un utile strumento di contesto. La stessa metodologia di stima dei pricing kernel è al centro del lavoro di Winkel and Härdle (2023) e Almeida et al. (2024) sul mercato Bitcoin.

## 2.6 Criteri di dimensionamento e gestione del rischio

Il problema del dimensionamento ottimo della posizione ha il suo riferimento classico nel criterio di Kelly (1956), che massimizza il tasso di crescita atteso del capitale nel lungo periodo. Il criterio di Kelly è tuttavia noto per essere aggressivo e per essere estremamente sensibile agli errori di stima dei parametri (probabilità di vincita e rapporto payoff): quando questi sono stimati su campioni ridotti, l'incertezza sulla frazione ottima è ampia e l'applicazione della frazione piena espone a drawdown severi. La pratica di mercato adotta quindi frazioni ridotte del Kelly (*fractional Kelly*, tipicamente tra un mezzo e un decimo), che sacrificano una piccola parte del tasso di crescita atteso in cambio di una netta riduzione della variabilità del capitale. Nella presente tesi il Half-Kelly è utilizzato non come metodo di dimensionamento ma come *sanity check* della ragionevolezza delle configurazioni adottate (Capitolo 6), coerentemente con l'osservazione che il vincolo operativo rilevante per una strategia short volatility non è tanto il rischio di rovina quanto la tolleranza al drawdown.

## 2.7 Posizionamento di questa tesi

Rispetto alla letteratura descritta, il contributo di questa tesi si articola su tre piani. Primo, sul piano *applicativo*: mentre gran parte degli studi sul VRP crypto si concentra sulla misurazione del premio (la sua esistenza, la sua magnitudine, il suo segno), questa tesi affronta la domanda operativa di se e come il premio sia catturabile da una strategia replicabile, al netto di costi di transazione realistici, dell'esecuzione T+1 e della copertura delta. Secondo, sul piano *metodologico*: il lavoro documenta in modo trasparente non solo la strategia sopravvissuta, ma anche le cinque ipotesi testate e scartate: un antidoto al *publication bias* che affligge la letteratura sulle strategie di trading, dove tipicamente vengono riportati solo i risultati positivi. In particolare, l'individuazione dell'artefatto da opzioni illiquide

con bid nullo (Capitolo 4) è un monito metodologico di portata generale. Terzo, sul piano della *robustezza*: la validazione cross-asset su opzioni SPY, con la stessa strategia e senza alcuna riottimizzazione, funge da test out-of-sample su una asset class diversa e su un orizzonte temporale molto più lungo, isolando il meccanismo di cattura del premio dalle specificità del campione Bitcoin.

# Capitolo 3

# Dati e infrastruttura di ricerca

Questo capitolo descrive il contesto istituzionale del mercato su cui opera la strategia (§3.1), i dataset impiegati (§3.2) e i tre pilastri metodologici dell'infrastruttura di ricerca: la stima della volatilità realizzata (§3.3), l'estrazione della densità risk-neutral (§3.4) e il framework di backtest walk-forward (§3.5). Chiude con la caratterizzazione dei due periodi di analisi (§3.6).

## 3.1 Il mercato Deribit

Deribit è la sede di negoziazione dominante per le opzioni su criptovalute, con una quota superiore all'80% del volume globale di opzioni Bitcoin. La concentrazione della liquidità su un'unica piattaforma è una caratteristica peculiare del mercato crypto e presenta un vantaggio per la ricerca: i prezzi osservati provengono da un unico order book profondo, senza i problemi di frammentazione e di consolidamento delle quotazioni tipici dei mercati azionari multi-venue.

Le opzioni quotate su Deribit sono europee e di tipo *inverse*: il premio e il regolamento avvengono in Bitcoin, mentre lo strike è denominato in dollari. Questa struttura ha un'implicazione tecnica rilevante per il calcolo della volatilità implicita, poiché il payoff espresso in valuta di base non è lineare nel prezzo del sottostante come nelle opzioni classiche. La copertura direzionale della strategia utilizza i *futures trimestrali* anziché i *perpetual*. La scelta è motivata dai costi: i futures perpetui incorporano un tasso di *funding* che, nei mercati rialzisti, diventa strutturalmente oneroso per chi detiene posizioni corte, mentre i futures trimestrali presentano una base fissa e prevedibile, priva di funding. Deribit pubblica inoltre l'indice DVOL, una misura di volatilità implicita a 30 giorni costruita con metodologia analoga al VIX, che nel presente lavoro funge da riferimento per la volatilità implicita di mercato.

## 3.2 I dataset

L'analisi si fonda su due corpora di dati principali: le opzioni Bitcoin di Deribit per la strategia e per la validazione in-sample e out-of-sample, e le opzioni SPY per la validazione cross-asset del Capitolo 7. La Tabella 3.1 ne riassume le caratteristiche.

**Tabella 3.1:** Dataset impiegati nell'analisi.

| **Dato** | **Fonte** | **Frequenza** | **Periodo** |
|---|---|---|---|
| Opzioni BTC (EOD) | Deribit | giornaliera | giu 2021 – set 2024 |
| Spot BTC | Deribit | giornaliera | giu 2021 – set 2024 |
| Perpetual BTC | Deribit | 5 minuti | giu 2021 – set 2024 |
| Futures trimestrali BTC | Deribit | giornaliera (OHLC) | giu 2021 – set 2024 |
| Funding rate | Deribit | giornaliera | giu 2021 – set 2024 |
| Indice DVOL | Deribit | giornaliera | giu 2021 – set 2024 |
| Opzioni SPY (EOD) | optionsDX | giornaliera | gen 2010 – dic 2023 |

I file EOD mensili delle opzioni Bitcoin sono stati consolidati in un unico dataset per il backtest. I prezzi delle opzioni sono espressi in Bitcoin (coerentemente con la struttura inverse) e convertiti in dollari al prezzo spot del giorno dove necessario per il calcolo del profitto e delle metriche di rischio. Il dataset SPY, impiegato solo per la validazione cross-asset, comprende file EOD giornalieri per quattordici anni, per un totale di circa 9,5 milioni di record.

La qualità dei dati è un tema centrale per una strategia che vende opzioni, poiché le distorsioni nei prezzi di strumenti illiquidi possono generare profitti fittizi. Due aspetti meritano segnalazione. Primo, sul mercato Bitcoin le opzioni profondamente in-the-money sono spesso prive di quotazioni reali: il loro *bid* nei dati risulta pari a zero, non perché abbiano valore nullo ma perché nessun operatore le quota in acquisto. Come documentato nel Capitolo 4, questo dettaglio è all'origine di un artefatto che ha invalidato una delle strategie esplorate, e ha motivato l'introduzione di un filtro sul delta. Secondo, nel dataset SPY tre record su 9,5 milioni presentano volatilità implicita negativa nei dati sorgente, con impatto trascurabile ($-11$ dollari sul profitto totale) ma segnalato per completezza.

## 3.3 Stima della volatilità realizzata

La quantificazione del premio per il rischio di volatilità richiede una misura della volatilità effettivamente realizzata dal sottostante, da confrontare con quella implicita nei prezzi delle opzioni. Come discusso nel Capitolo 2, la tesi adotta lo stimatore

di Parkinson (1980), basato sull'escursione infragiornaliera high–low anziché sui soli prezzi di chiusura:

$$\hat{\sigma}_P^2 = \frac{1}{4\ln 2}\,\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left(\ln\frac{H_i}{L_i}\right)^2, \tag{3.1}$$

dove $H_i$ e $L_i$ sono rispettivamente il massimo e il minimo del giorno $i$, e la stima viene annualizzata e calcolata su una finestra mobile di 30 giorni. La scelta è particolarmente appropriata per Bitcoin, negoziato ininterrottamente 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: l'assenza di sessioni di chiusura elimina i salti overnight che affliggerebbero lo stimatore close-to-close, e l'informazione contenuta nel range infragiornaliero è pienamente disponibile e continua. Sotto le ipotesi del modello, lo stimatore di Parkinson è circa cinque volte più efficiente di quello basato sulle sole chiusure.

Il confronto tra il DVOL (volatilità implicita) e la volatilità realizzata di Parkinson a 30 giorni, mostrato nella Figura 1.1 del Capitolo 1, evidenzia uno spread medio di 16,2 punti percentuali annualizzati, positivo nel 93% delle giornate. È questo il premio che la strategia si propone di catturare.

## 3.4 Estrazione della densità risk-neutral

L'infrastruttura include una pipeline per l'estrazione della densità risk-neutral (RND) implicita nei prezzi delle opzioni, basata sul risultato di Breeden and Litzenberger (1978), secondo cui la RND è proporzionale alla derivata seconda del prezzo della call rispetto allo strike:

$$q(K) = e^{rT}\,\frac{\partial^2 C(K,T)}{\partial K^2}. \tag{3.2}$$

In pratica, per ogni giornata e per ogni scadenza la pipeline procede in quattro passi. Primo, costruisce la *smile* di volatilità implicita a partire dalle opzioni out-of-the-money (più liquide), applicando la put-call parity per ricucire il ramo delle put con quello delle call. Secondo, interpola la smile con una spline cubica su una griglia densa di strike nell'intervallo di moneyness [0,7; 1,3]. Terzo, converte le volatilità interpolate in prezzi di call continui e vi adatta una spline di quarto grado, di cui calcola analiticamente la derivata seconda per ottenere la RND secondo l'Equazione (3.2). Il tasso privo di rischio è posto pari a zero, coerentemente con la prassi per gli strumenti inverse denominati in Bitcoin. Quarto, la densità viene valutata su una griglia di 200 punti e normalizzata.

Parallelamente, l'infrastruttura stima la densità fisica (sotto la misura $\mathbb{P}$) tramite kernel density estimation gaussiana sui log-rendimenti giornalieri, su una finestra mobile di 365 giorni, con bandwidth di Silverman $h = 1{,}06\,\sigma\,N^{-1/5}$. Il confronto tra le due densità era alla base di uno dei segnali di selezione esplorati. Come

documentato nel Capitolo 4, tale segnale si è rivelato privo di potere predittivo, per ragioni riconducibili alla fragilità del confronto *pointwise* tra due densità entrambe stimate con errore; la RND resta tuttavia un utile strumento di contesto e di analisi, e viene impiegata nel Capitolo 4 anche per il calcolo di skewness e curtosi implicite tra gli indicatori di regime testati.

La Figura 3.1 mostra un esempio rappresentativo delle due densità, estratte con la pipeline descritta per il 15 giugno 2022, nel pieno del bear market, per la scadenza a 44 giorni: la densità risk-neutral è spostata verso destra e più dispersa rispetto alla densità fisica stimata sui rendimenti storici, coerentemente con una volatilità implicita superiore a quella realizzata.

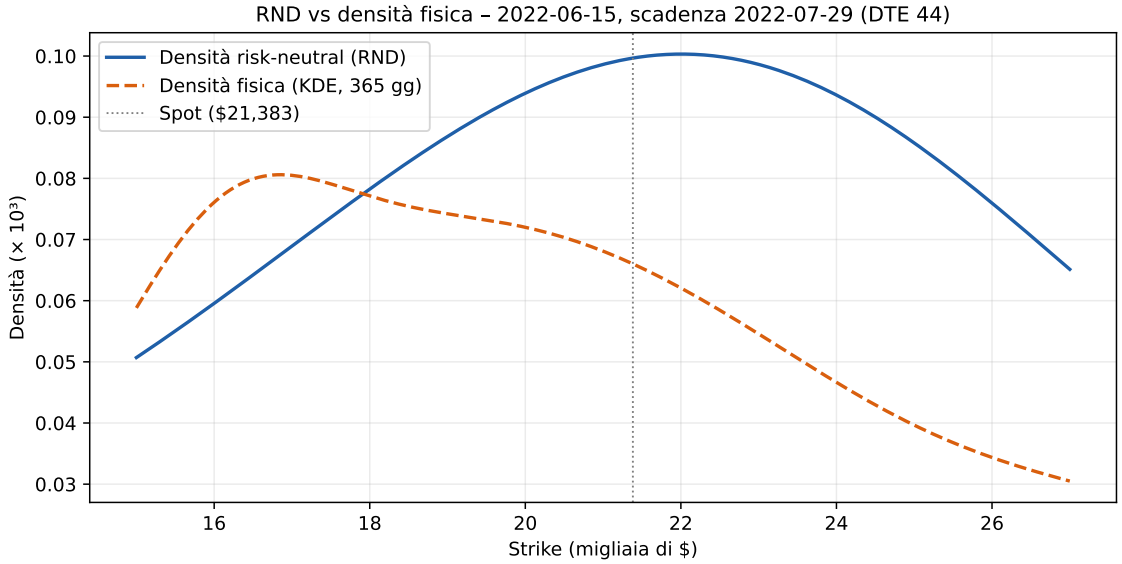



**Figura 3.1:** Densità risk-neutral (RND, estratta via Breeden–Litzenberger) e densità fisica (KDE su 365 giorni di rendimenti) per il 15 giugno 2022, scadenza 29 luglio 2022 (44 giorni). Spot: $21.383.

## 3.5 Il framework di backtest walk-forward

Il backtest è organizzato in due fasi, separate per ragioni di efficienza computazionale. La prima fase, di *scoring*, percorre ogni giornata di negoziazione, estrae la RND e la densità fisica, e assegna a ciascuna opzione i punteggi previsti dalla strategia in esame; il suo output è un file di punteggi precalcolati. La seconda fase, di *simulazione*, legge i punteggi e replica l'attività di trading: selezione dell'opzione, esecuzione, copertura delta giornaliera, applicazione delle regole di uscita e imputazione dei costi. La separazione consente di eseguire una sola volta la parte onerosa (l'estrazione delle densità) e di iterare rapidamente sulle regole di simulazione.

Due scelte di disegno garantiscono l'assenza di look-ahead bias e il realismo dei risultati. La prima è la **tempistica T+1**: il segnale è calcolato sulla chiusura del giorno $T$, ma l'esecuzione avviene il giorno $T+1$, al prezzo *bid* dell'opzione (si vende) e al prezzo di apertura del futures trimestrale. Nessuna informazione del giorno di esecuzione entra nel segnale. La seconda è la **valorizzazione mark-to-market giornaliera**: oltre al profitto realizzato a chiusura di ciascun trade, l'infrastruttura ricostruisce la curva di equity giorno per giorno, valorizzando la posizione aperta ai prezzi correnti. Il drawdown calcolato sulla curva mark-to-market è molto più severo di quello calcolato sui soli trade chiusi ed è la metrica di rischio primaria adottata in questa tesi, perché riflette l'esperienza effettiva di chi detiene la posizione.

I costi di transazione sono modellati in modo granulare e conservativo, come riassunto nella Tabella 3.2. Le opzioni scontano la commissione *taker* di Deribit, pari allo 0,03% del sottostante per lato, con il tetto regolamentare del 12,5% del prezzo dell'opzione; lo spread bid-ask è incorporato direttamente valorizzando l'ingresso al bid e l'uscita all'ask. La copertura sconta uno 0,10% per lato, scomposto in commissione (0,05%), metà spread (0,03%) e slippage (0,02%).

**Tabella 3.2:** Modello dei costi di transazione.

| **Voce** | **Costo** | **Note** |
|---|---|---|
| Commissione opzione | 0,03% del sottostante / lato | cap al 12,5% del premio |
| Spread opzione | incorporato | entry al bid, exit all'ask |
| Commissione hedge | 0,05% / lato | futures trimestrali |
| Mezzo spread hedge | 0,03% / lato | |
| Slippage hedge | 0,02% / lato | |
| Funding | assente | scelta dei futures trimestrali |

L'analisi è condotta con una logica *walk-forward*: i parametri e le scelte di disegno sono fissati sul periodo in-sample e la loro tenuta è poi verificata, senza alcuna riottimizzazione, sul periodo out-of-sample. Lo split temporale, definito una volta per tutte, colloca l'in-sample dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2023 e l'out-of-sample dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024.

## 3.6 Contesto di mercato dei due periodi

La scelta dello split non è neutrale rispetto all'interpretazione dei risultati, perché i due periodi presentano caratteristiche di mercato profondamente diverse, riassunte nella Tabella 3.3.

**Tabella 3.3:** Contesto di mercato dei periodi in-sample e out-of-sample.

| | **In-sample**<br>giu 2021 – set 2023 | **Out-of-sample**<br>ott 2023 – set 2024 |
|---|---|---|
| BTC inizio → fine | \$36.677 → \$26.916 (−27%) | \$27.050 → \$64.543 (+139%) |
| Range di prezzo | \$15.797 – \$68.368 | \$26.777 – \$73.285 |
| RV30 media | 57% | 50% |
| Carattere | Bear market + range<br>(crash 2022: −55% in un trimestre) | Bull market<br>(vol in compressione) |

Il periodo in-sample è il più severo e informativo: comprende il bear market del 2022, con un trimestre a −55% per Bitcoin e le tensioni seguite ai dissesti di operatori del settore. Una strategia short volatility è strutturalmente esposta proprio agli episodi di questo tipo, in cui la volatilità esplode e le posizioni corte in opzioni subiscono perdite mark-to-market immediate. Che la strategia produca uno Sharpe elevato attraversando questo periodo è dunque il risultato più solido dell'intero lavoro. Il periodo out-of-sample, al contrario, è un mercato fortemente rialzista con volatilità in compressione, un contesto favorevole alle strategie di vendita di volatilità: il suo Sharpe, pur elevato, va letto con la consapevolezza che le condizioni erano propizie, ed è verosimilmente sovrastimato rispetto a un regime di mercato neutro. Questa asimmetria interpretativa tra i due periodi guida la lettura dei risultati nei capitoli successivi.

# Capitolo 4

# Il percorso di ricerca: ipotesi testate e scartate

La strategia presentata in questa tesi è il risultato di un processo di eliminazione. Prima di arrivare alla selezione Top Vega descritta nel Capitolo 5, sono state costruite e testate cinque ipotesi progressivamente più sofisticate, ciascuna scartata sulla base di un criterio quantitativo esplicito. Documentare questo percorso, e non solo l'esito, risponde a una precisa scelta metodologica: la letteratura sulle strategie di trading è affetta da un marcato *publication bias*, che premia i risultati positivi e nasconde i tentativi falliti. Rendere espliciti gli insuccessi ha due vantaggi. Da un lato, mostra che la semplicità della strategia finale non è ingenuità ma il residuo di un vaglio severo. Dall'altro, alcuni degli insuccessi (in particolare l'artefatto documentato nella §4.2) sono lezioni metodologiche di portata generale per chiunque backtesti strategie in opzioni su strumenti illiquidi.

## 4.1 Ipotesi 1: il gap RND–KDE come segnale di selezione

La prima ipotesi nasceva dall'idea più naturale in un contesto di vendita di volatilità: se il premio esiste perché la densità risk-neutral sovrastima la probabilità degli eventi estremi rispetto alla densità fisica, allora il divario *pointwise* tra le due densità dovrebbe identificare le opzioni più sopravvalutate. Il punteggio assegnato a ciascuna opzione era il prodotto tra il gap di probabilità (RND meno densità fisica al relativo strike) e il vega dell'opzione, così da pesare il segnale per la sensibilità alla volatilità. L'infrastruttura completa (segnale, esecuzione, copertura, uscita, audit)

è stata costruita con tempistica T+1 e sottoposta a una griglia di sensibilità $6 \times 5$, con celle tutte profittevoli sia in-sample sia out-of-sample.

Il risultato apparentemente incoraggiante nascondeva però un problema di fondo, emerso dal test critico. Non è sufficiente che il gap sia positivo in media: il gap grezzo *è* il premio per il rischio di volatilità, ed è positivo quasi sempre proprio perché la volatilità implicita eccede quella realizzata. Verificare che il gap grezzo sia positivo risponde alla domanda banale, se il VRP esista, non alla domanda rilevante, se il segnale sappia *discriminare* i momenti e gli strumenti in cui vendere è più conveniente. Per isolare la seconda domanda, il gap è stato reso a media nulla (demeaned) tramite una media espansiva, strettamente causale, e regredito sul profitto realizzato per trade con errori standard raggruppati per data. Il coefficiente stimato è risultato negativo e non significativo ($\beta < 0$, $p = 0{,}37$): il segnale, una volta rimossa la componente banale, non ha alcun potere predittivo sul profitto dei singoli trade. A conferma, un semplice benchmark che seleziona l'opzione a vega massimo batteva la strategia complessa con meno trade e uno Sharpe superiore.

La diagnosi è che il confronto pointwise tra due densità entrambe stimate con errore produce un segnale dominato dal rumore. La densità fisica stimata via kernel density estimation, sotto ipotesi di rendimenti indipendenti e identicamente distribuiti su una finestra di 365 giorni, è troppo imprecisa sulle code, proprio dove il gap dovrebbe essere informativo. Il gap è stato dunque abbandonato come segnale di selezione, mentre la densità risk-neutral è rimasta come infrastruttura tecnica e strumento di analisi.

## 4.2 Ipotesi 2: la selezione Premium/DTE e l'artefatto bid=0

La seconda ipotesi puntava a massimizzare l'efficienza del premio per unità di tempo, selezionando l'opzione con il rapporto più elevato tra premio incassato e giorni alla scadenza (bid $\times$ spot / DTE). I risultati iniziali erano notevoli: uno Sharpe in-sample di 1,67 su 126 trade, e una correlazione quasi nulla con la selezione Top Vega, tale da suggerire un portafoglio diversificato tra le due.

L'audit ha rivelato che l'intera redditività era un artefatto. Il problema critico riguardava le opzioni profondamente in-the-money, che lo scoring privilegiava perché caratterizzate da premi elevati (il delta mediano dei trade selezionati era 0,99). Su Deribit queste opzioni sono di fatto illiquide: nessun operatore le quota in acquisto, e il loro *bid* nei dati risulta pari a zero. Il backtest osservava quindi un prezzo di uscita nullo, interpretava la posizione come chiusa avendo catturato il 100% del premio, e

registrava un profitto inesistente. La Tabella 4.1 scompone il fenomeno: 33 dei 126 trade (il 26%) avevano prezzo di uscita nullo e generavano da soli 351.000 dollari, pari al 116,6% del profitto totale di 301.000 dollari; i restanti 93 trade perdevano complessivamente 50.000 dollari. Senza l'artefatto, la strategia era in perdita.

**Tabella 4.1:** Scomposizione del profitto della strategia Premium/DTE (in-sample): i trade con prezzo di uscita nullo, dovuti a opzioni illiquide, generano oltre il 100% dei profitti apparenti.

| **Sottoinsieme di trade** | **Numero** | **Profitto aggregato** |
|---|---|---|
| Trade con exit price = 0 (illiquidi) | 33 | +$351.000 |
| Trade con exit price > 0 | 93 | −$50.000 |
| Totale apparente | 126 | +$301.000 |

L'audit ha inoltre identificato due distorsioni minori ma sistematiche: le uscite erano valorizzate al bid anziché all'ask (quando si riacquista un'opzione corta si paga l'ask), e le opzioni non scontavano alcuna commissione. Corretti tutti e tre i problemi (filtro sul delta $|\Delta| \leq 0{,}50$ per escludere le opzioni deep in-the-money illiquide, uscita all'ask, commissioni Deribit), lo Sharpe in-sample crollava a $-0{,}24$: la strategia era morta.

Vale la pena notare che la prima interpretazione dell'anomalia era errata. Si era ipotizzato che Premium/DTE fosse implicitamente una scommessa direzionale, perché selezionava opzioni profondamente in-the-money. Ma se la copertura delta funziona, anche un'opzione deep in-the-money è delta-neutrale; il vero problema non era la direzionalità, bensì il prezzo nullo nei dati. La diagnosi corretta è emersa solo scomponendo il profitto dei singoli mega-trade, un promemoria del fatto che, nel backtesting di strategie in opzioni, l'analisi aggregata può occultare artefatti che solo l'ispezione trade per trade rivela.

## 4.3 Ipotesi 3: multi-posizione per ampliare il campione

Una limitazione strutturale della strategia Top Vega è la bassa numerosità campionaria: circa 35 trade in-sample in poco più di 800 giorni di negoziazione. L'indagine ha mostrato che ciò non dipende da una scarsità di segnali, ma dal lungo periodo di detenzione (DTE mediano all'ingresso di 66 giorni, holding medio di 25,5 giorni) combinato con il vincolo di posizione singola: la strategia è di fatto investita per il

92,8% del tempo (solo 61 giorni piatti su 851). Il problema non è la frequenza dei segnali, ma la capacità di sfruttarli.

L'ipotesi naturale era allora consentire fino a tre posizioni simultanee, diversificate per fascia di scadenza. La Tabella 4.2 ne riporta i risultati.

**Tabella 4.2:** Confronto tra posizione singola e multi-posizione (fino a 3 posizioni simultanee, diversificate per scadenza).

| **Metrica** | **Single IS** | **Multi IS** | **Single OOS** | **Multi OOS** |
|---|---|---|---|---|
| Trade | 35 | 147 | 10 | 60 |
| Sharpe | 1,74 | 0,63 | 1,53 | 1,76 |
| Return | 37% | 33% | 14% | 37% |
| MTM DD | −18,4% | −49,7% | −4,5% | −14,5% |

Il risultato è istruttivo perché la multi-posizione funziona nel periodo out-of-sample (mercato calmo e rialzista) ma è devastante nel periodo in-sample: il drawdown mark-to-market raggiunge il −49,7%, contro il −18,4% della posizione singola, con uno Sharpe che collassa da 1,74 a 0,63. La ragione è la correlazione: le posizioni parallele sono tutte corte di volatilità sullo stesso sottostante, e durante un crash perdono simultaneamente, mentre la copertura aggregata peggiora anziché migliorare. La diversificazione per scadenza è illusoria quando il fattore di rischio dominante, la volatilità di Bitcoin, è comune a tutte le posizioni. La decisione è stata mantenere la posizione singola, accettando la bassa frequenza come caratteristica intrinseca della strategia piuttosto che come difetto da correggere.

## 4.4 Filtri di regime: cinque indicatori senza potere predittivo

L'analisi per regimi mostra che la strategia è forte in condizioni di volatilità bassa e media e debole in alta volatilità, un profilo tipico della vendita di volatilità. Ne discende l'ipotesi che un filtro capace di ridurre l'esposizione, o di astenersi dal trading, nei momenti di alta volatilità possa migliorare il rendimento corretto per il rischio. Per verificarla, per ciascuno dei 35 trade in-sample è stato registrato il valore di cinque indicatori al momento dell'ingresso, e ne è stata testata la correlazione con il profitto del trade. La Tabella 4.3 riporta i risultati.

**Tabella 4.3:** Indicatori di regime testati: correlazione con il profitto per trade sui 35 trade in-sample. Nessun indicatore discrimina tra trade vincenti e perdenti.

| **Indicatore** | **Corr. con PnL** | **Media winner** | **Media loser** |
|---|---|---|---|
| DVOL (IV implicita) | +0,202 | 76,4% | 74,6% |
| Parkinson RV30 | +0,237 | 67,9% | 65,2% |
| VRP spread (DVOL−RV30) | −0,133 | 8,5 pp | 9,4 pp |
| Skewness RND | −0,009 | −0,038 | −0,027 |
| Curtosi RND | −0,086 | 2,753 | 2,573 |

La scelta degli indicatori era economicamente motivata. Il DVOL misura il livello della volatilità implicita, ossia quanto il mercato prezza la volatilità futura; la RV30 di Parkinson misura il livello di volatilità realizzata; lo spread tra i due è la misura più diretta del premio che si sta vendendo, e concettualmente la più rilevante, perché se fosse invertito (volatilità realizzata superiore all'implicita) non vi sarebbe premio da catturare. La skewness e la curtosi della densità risk-neutral misurano rispettivamente il rischio di coda e la pesantezza delle code prezzate dal mercato.

Il risultato è che nessuno degli indicatori discrimina: tutte le correlazioni sono in valore assoluto inferiori a 0,25, e le medie degli indicatori nei trade vincenti e perdenti sono quasi indistinguibili. Particolarmente istruttivo è il caso dello spread VRP, il candidato più promettente in teoria: la sua correlazione con il profitto è addirittura di segno negativo, e vi sono trade con spread molto elevato all'ingresso (+12 e +31 punti percentuali) che chiudono comunque in perdita. L'osservazione di fondo è che il premio all'ingresso non è il fattore che determina il profitto: quel che conta è ciò che accade *durante* il trade, cioè se sopraggiungano salti improvvisi o esplosioni di volatilità, eventi non prevedibili dalle condizioni al momento dell'ingresso. Con soli 35 trade e correlazioni tutte inferiori a 0,25, qualsiasi filtro costruito su questi indicatori sarebbe privo di validità statistica. Nessun filtro di regime è stato quindi implementato.

## 4.5 Stop loss: un'analisi controfattuale

L'ultima ipotesi riguardava lo stop loss. Una strategia short volatility priva di stop è esposta, in linea di principio, a perdite di grande entità, e la sua assenza richiede una giustificazione. L'analisi ha ricostruito, per ciascuno dei 35 trade in-sample, il profitto mark-to-market non realizzato giorno per giorno, registrando la perdita massima attraversata e confrontandola con l'esito finale.

Tre osservazioni emergono. Primo, i trade vincenti attraversano frequentemente drawdown significativi prima di recuperare: 15 dei 23 vincitori hanno registrato una perdita non realizzata inferiore a −500 dollari, e nel caso estremo un trade è sceso a −17.386 dollari (pari al −15,5% del capitale) per poi chiudere a +995 dollari. Secondo, i trade perdenti trascorrono molto più tempo in territorio negativo: in media il 59% dei giorni (15,1 giorni) contro il 29% dei vincenti (6,2 giorni). Terzo, sette trade erano in profitto oltre i 500 dollari prima di chiudere in perdita, segno che il profit target non si è attivato in tempo.

Il test quantitativo, riportato nella Tabella 4.4, confronta per ciascuna soglia di stop il profitto che sarebbe stato distrutto sui trade vincenti stoppati prematuramente con quello che sarebbe stato risparmiato sui trade perdenti.

**Tabella 4.4:** Effetto controfattuale dello stop loss sui 35 trade in-sample. A ogni soglia, il profitto distrutto sui trade vincenti supera quello risparmiato sui perdenti.

| Soglia | Trade colpiti | di cui vincenti | PnL vincenti perso | PnL perdenti salvato |
|---|---|---|---|---|
| −1,0% | 15 | 8 | \$23.380 | −\$6.692 |
| −2,0% | 5 | 3 | \$14.312 | −\$2.928 |
| −3,0% | 3 | 2 | \$8.619 | −\$182 |
| −5,0% | 2 | 2 | \$8.619 | \$0 |

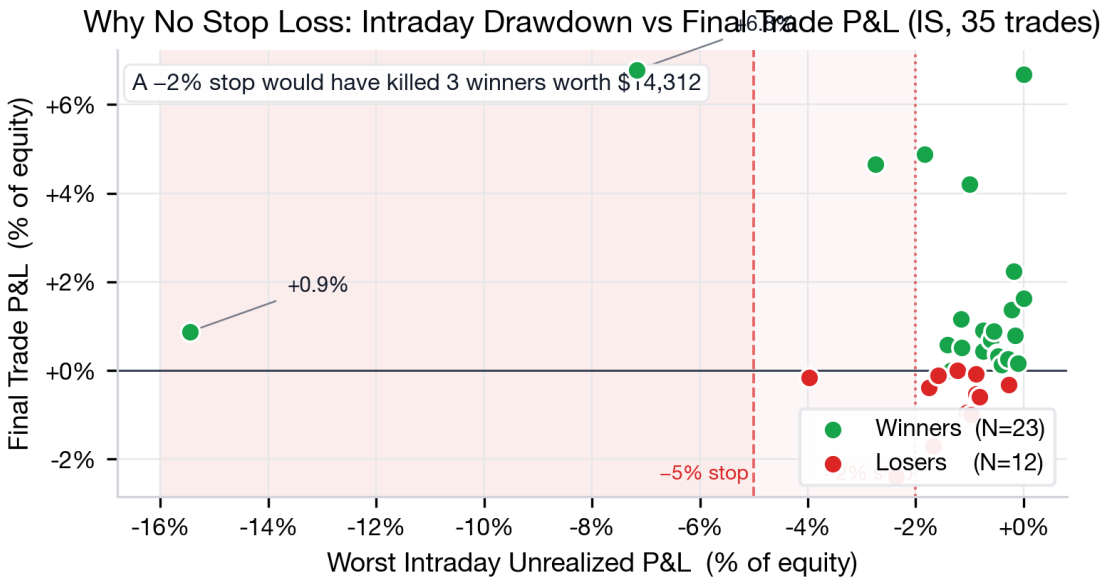



**Figura 4.1:** Analisi dello stop loss: profitto distrutto sui trade vincenti contro profitto risparmiato sui perdenti, per soglia di stop.

A ogni livello testato, il profitto perso sui vincenti stoppati supera quello risparmiato sui perdenti; al di sotto del $-4\%$ verrebbero stoppati soltanto trade vincenti. La spiegazione è economica: la strategia short volatility genera profitto dal decadimento temporale (theta), che richiede tempo per manifestarsi. Il profilo di payoff è asimmetrico nel tempo: la perdita mark-to-market arriva subito, quando la volatilità implicita sale, mentre il recupero è graduale e affidato al theta. Uno stop loss taglia precisamente la fase di recupero, trasformando in perdite definitive drawdown temporanei che si sarebbero riassorbiti. Nessuno stop loss è stato quindi adottato: le uniche regole di uscita sono il profit target al 50% del premio e l'uscita temporale a 5 giorni dalla scadenza.

## 4.6 Sintesi del processo di eliminazione

La Tabella 4.5 riepiloga le cinque ipotesi e il criterio quantitativo che ha portato a scartarle. Il filo conduttore è che ogni tentativo di aggiungere complessità, un segnale di selezione più raffinato, un maggior numero di posizioni, un filtro di timing, una regola di protezione, è stato sconfessato dai dati. La strategia sopravvissuta è la più semplice tra quelle considerate, e la sua semplicità è il prodotto diretto di questo vaglio, non una scelta di comodo.

**Tabella 4.5:** Sintesi delle ipotesi testate e dei criteri di rigetto.

| **Ipotesi** | **Criterio di rigetto** |
|---|---|
| Gap RND–KDE come segnale | $\beta < 0$, $p = 0{,}37$ sul gap demeaned regredito sul PnL; nessun potere predittivo |
| Selezione Premium/DTE | Il 116,6% dei profitti era artefatto di prezzi di uscita nulli su opzioni illiquide; post-fix Sharpe $-0{,}24$ |
| Multi-posizione | Drawdown in-sample $-49{,}7\%$; le posizioni correlano nei crash |
| Filtri di regime | Cinque indicatori, tutte le correlazioni con il PnL inferiori a 0,25 |
| Stop loss | A ogni soglia distrugge più profitto sui vincenti di quanto ne salvi sui perdenti |

# Capitolo 5

# La strategia finale: Top Vega

## 5.1 Meccanismo economico

La strategia sopravvissuta al processo di eliminazione del Capitolo 4 è la più semplice tra quelle considerate: ogni giorno seleziona e vende l'opzione con il vega più elevato nell'universo filtrato. La motivazione economica è diretta. Il vega misura la sensibilità del prezzo dell'opzione alla volatilità implicita; vendere l'opzione a vega massimo significa massimizzare l'esposizione al premio per il rischio di volatilità per unità di trade. Se il premio esiste, cioè se la volatilità implicita eccede sistematicamente quella realizzata, allora concentrare l'esposizione dove il vega è più alto è il modo più efficiente per raccoglierlo. A differenza dei segnali esplorati nel Capitolo 4, questa regola non contiene parametri da stimare, non richiede il confronto tra densità e non pretende di prevedere quando il premio sarà più ricco: si limita a raccoglierlo nel punto in cui la sensibilità alla volatilità è massima.

Il profitto della strategia proviene da due fonti. La prima è la gamba opzionaria: si incassa il premio e, se la volatilità realizzata resta inferiore all'implicita prezzata, l'opzione decade a favore del venditore. La seconda è la copertura delta: neutralizzando l'esposizione direzionale con futures trimestrali e ribilanciando quotidianamente, la strategia realizza un profitto dal ribilanciamento gamma quando il sottostante oscilla. Come sarà quantificato nel Capitolo 7, su Bitcoin l'81% del profitto proviene dalla vendita di opzioni e il 19% dalla copertura: la strategia è dunque genuinamente una raccolta del premio di volatilità, con la copertura che agisce da amplificatore su un sottostante ad alta volatilità realizzata.

## 5.2 Regole operative

La Tabella 5.1 riassume la configurazione completa.

**Tabella 5.1:** Configurazione completa della strategia Top Vega.

| **Componente** | **Regola** |
|---|---|
| Selezione | opzione con \|vega\| massimo, $\|\Delta\| \leq 0{,}50$ |
| Posizioni | singola (max 1 aperta) |
| Entry | vendita al bid, esecuzione T+1 |
| Exit | riacquisto all'ask; profit target 50% *oppure* DTE $\leq 5$ |
| Copertura | futures trimestrali Deribit, ribilanciamento giornaliero |
| Costi opzione | 0,03% del sottostante per lato (cap Deribit) |
| Costi hedge | 0,10% per lato (commissione, spread, slippage) |
| Stop loss | assente (controindicato, §4.5) |
| Filtri di regime | assenti (non predittivi, §4.4) |

Alcune scelte meritano una motivazione esplicita. Il filtro sul delta ($|\Delta| \leq 0{,}50$) esclude le opzioni profondamente in-the-money, che sul mercato Bitcoin sono illiquide e il cui prezzo nei dati è inaffidabile: è la correzione che nel Capitolo 4 ha smascherato l'artefatto della strategia Premium/DTE. L'uscita a 5 giorni dalla scadenza evita la zona in cui il gamma dell'opzione esplode e la copertura diventa instabile e costosa. La scelta dei futures trimestrali per la copertura, in luogo dei perpetui, elimina l'esposizione al tasso di funding, che nei mercati rialzisti penalizza le posizioni corte. Il profit target al 50% e la soglia di uscita a 5 giorni sono parametri del backtest, non ottimizzati sulla griglia di sensibilità: la robustezza della strategia alla loro variazione è documentata nel Capitolo 7.

## 5.3 Profilo dei trade selezionati

La regola Top Vega, pur non imponendo vincoli espliciti sulla scadenza o sulla moneyness, seleziona in modo naturale un profilo di trade ben definito, riassunto nella Tabella 5.2. Poiché il vega di un'opzione è massimo per strumenti vicini all'at-the-money e con scadenza lontana, la strategia tende a vendere opzioni near-ATM (moneyness circa 1,04) con scadenza medio-lunga (DTE mediano all'ingresso di circa 66 giorni), mantenendole in media per 25 giorni. Questo profilo è coerente con il meccanismo: sono proprio le opzioni ad alto vega quelle che offrono la massima esposizione al premio di volatilità.

**Tabella 5.2:** Profilo tipico dei trade selezionati dalla strategia Top Vega.

| **Metrica** | **Valore** |
|---|---|
| DTE medio all'ingresso | ∼66 giorni |
| Moneyness | ∼1,04 (near-ATM) |
| IV media all'ingresso | ∼63% |
| Holding period medio | ∼25 giorni |
| Vega per contratto | ∼49–98 |
| Meccanismo di profitto | raccolta del VRP (IV > RV) |

## 5.4 Risultati

La Tabella 5.3 riporta i risultati della strategia nella configurazione di dimensionamento moderata (rischio 2%, buffer 1,5×; il dimensionamento è trattato nel Capitolo 6), su entrambi i periodi. Va sottolineato fin d'ora che lo Sharpe ratio è invariante rispetto al dimensionamento, poiché è un rapporto: le tre configurazioni di rischio scalano linearmente rendimento e drawdown ma lasciano immutato lo Sharpe.

**Tabella 5.3:** Risultati della strategia Top Vega, configurazione moderata (rischio 2%, buffer 1,5×). Risultati post-audit.

| **Metrica** | **In-sample** | **Out-of-sample** |
|---|---|---|
| Trade | 35 | 10 |
| Sharpe ratio | 1,75 | 1,52 |
| Return | +19,3% | +7,0% |
| Max drawdown (MTM) | −10,3% | −2,3% |
| Win rate | 65,7% | 70,0% |
| t-test ($p$-value) | 0,007 | 0,091 |

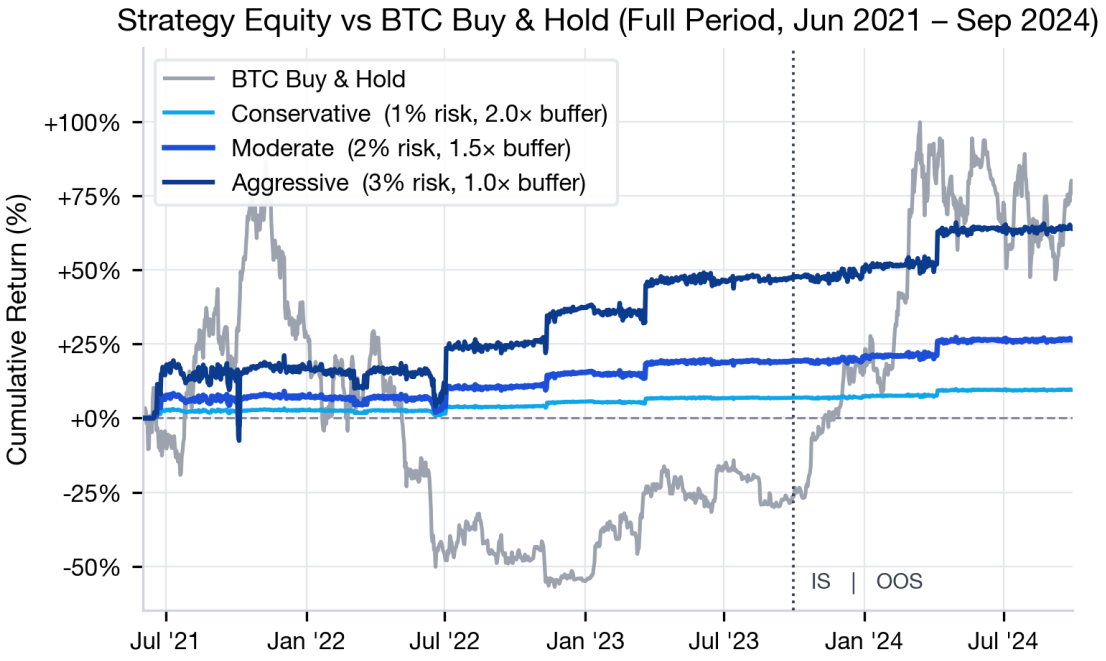



**Figura 5.1:** Curva di equity mark-to-market della strategia Top Vega.

Il dato più solido è lo Sharpe in-sample di 1,75, ottenuto attraversando il bear market del 2022 (Tabella 3.3). Come discusso nel Capitolo 3, l'in-sample è il periodo di prova più severo per una strategia short volatility, proprio perché include l'episodio di stress cui questa categoria di strategie è più esposta. Lo Sharpe out-of-sample, pari a 1,52, conferma la tenuta della strategia, ma va letto nel contesto di un mercato rialzista con volatilità in compressione, favorevole alla vendita di volatilità, e con soli 10 trade la sua stima è meno affidabile (il t-test out-of-sample è significativo soltanto al 10%). La validazione statistica completa, comprensiva di intervalli di confidenza bootstrap e test di robustezza, è sviluppata nel Capitolo 7.

Un'ultima osservazione riguarda la metrica di drawdown. I valori riportati in tabella sono calcolati sulla curva mark-to-market, non sui soli trade chiusi. Per una strategia che detiene posizioni in media per 25 giorni, il drawdown mark-to-market è la misura onesta del rischio sopportato, perché riflette le oscillazioni del valore della posizione lungo tutta la sua vita, comprese le perdite non realizzate che, come mostrato nella §4.5, i trade vincenti attraversano prima di recuperare.

# Capitolo 6

# Money management

## 6.1 Evoluzione del dimensionamento

Il dimensionamento della posizione è, per una strategia short volatility, tanto importante quanto la selezione dell'opzione, perché determina l'entità del rischio sopportato a parità di segnale. L'approccio adottato è il risultato di una progressione in tre stadi. Il primo stadio, un contratto fisso per trade, è problematico perché il rischio per trade oscilla con il vega dell'opzione selezionata: due trade con lo stesso numero di contratti possono comportare esposizioni alla volatilità molto diverse. Il secondo stadio, un obiettivo di vega fisso (pari a 50), normalizza il rischio per trade rendendolo indipendente dallo strumento, ma non si adatta al capitale: dopo una serie di perdite o di guadagni, l'esposizione resta la stessa in termini assoluti. Il terzo stadio, adottato nella tesi, lega l'obiettivo di vega al capitale corrente.

La formula del dimensionamento *capital-based* è la seguente:

$$\text{vega_target} = \frac{\text{equity} \times \text{risk_per_trade}}{\text{worst_loss_per_vega} \times \text{buffer}}, \tag{6.1}$$

dove `worst_loss_per_vega` è calibrato sul peggior trade in-sample (una perdita di 2.746 dollari su 50 vega, ossia 54,93 dollari di perdita per unità di vega) e `buffer` è un moltiplicatore prudenziale sul worst case. L'obiettivo di vega si ricalcola a ogni trade: cresce con il capitale, realizzando il compounding, e si riduce dopo le perdite, attenuando automaticamente l'esposizione nei drawdown.

Un aspetto metodologico va chiarito. Le diverse configurazioni di dimensionamento sono ottenute per riscalatura a posteriori: i trade selezionati (date di ingresso e di uscita, strumenti) sono identici in tutte le configurazioni, e cambia soltanto la dimensione in dollari della posizione. Ne consegue che lo Sharpe ratio è invariante rispetto alla configurazione, essendo un rapporto tra rendimento medio e deviazione

standard: il dimensionamento sposta la scala di rendimento e drawdown, non la loro proporzione.

## 6.2 Le tre configurazioni di rischio

La Tabella 6.1 presenta tre configurazioni, corrispondenti a diversi appetiti per il rischio. Il parametro `risk_per_trade` passa dall'1% al 3% del capitale, mentre il buffer prudenziale si riduce da 2,0 a 1,0, cosicché la configurazione conservativa è doppiamente cauta (meno rischio per trade e buffer maggiore) e quella aggressiva doppiamente incisiva.

**Tabella 6.1:** Le tre configurazioni di rischio. Lo Sharpe ratio è invariante rispetto al dimensionamento; il trade-off è esclusivamente tra rendimento e drawdown.

| **Config.** | **Risk** | **Buffer** | **Vega in.** | **Ret IS** | **DD IS** | **Ret OOS** | **DD OOS** | **Sharpe IS/OOS** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservativa | 1% | 2,0× | 9,1 | +6,9% | −3,9% | +2,6% | −0,9% | 1,75/1,52 |
| Moderata | 2% | 1,5× | 24,3 | +19,3% | −10,3% | +7,0% | −2,3% | 1,75/1,52 |
| Aggressiva | 3% | 1,0× | 54,6 | +47,8% | −22,6% | +16,1% | −5,1% | 1,75/1,52 |

L'invarianza dello Sharpe ha un'implicazione importante: la scelta della configurazione non è una scelta di qualità della strategia, ma di tolleranza al drawdown. Un investitore che accetti un drawdown atteso fino al −22,6% in-sample può adottare la configurazione aggressiva e mirare a un rendimento del +47,8%; uno più prudente si accontenterà del +6,9% della configurazione conservativa con un drawdown contenuto entro il −3,9%. La strategia sottostante è la medesima. La configurazione aggressiva, con vega iniziale di 54,6, è peraltro quasi identica al vega fisso pari a 50 dello stadio precedente: il vantaggio del dimensionamento capital-based non è un'esposizione diversa, ma la sua adattività automatica al capitale.

Non sono stati adottati altri metodi di dimensionamento per ragioni specifiche. Il criterio di Kelly pieno, come discusso nella sezione seguente, richiede stime di parametri troppo rumorose su 35 trade. Il *vol targeting* ha senso per portafogli multi-posizione con correlazioni variabili, non per una strategia a posizione singola. Lo *scaling* sul drawdown è già incorporato implicitamente nel dimensionamento capital-based, poiché un calo del capitale riduce automaticamente l'obiettivo di vega.

## 6.3 Half-Kelly come sanity check

Il criterio di Kelly (1956) è stato calcolato non come metodo di dimensionamento, ma come verifica di coerenza della prudenza delle configurazioni adottate. A partire dai 35 trade in-sample, con un win rate del 65,7% e un rapporto di payoff di 2,57 (guadagno medio 1,76% contro perdita media 0,69%), la frazione di Kelly risulta

$$f^* = 0{,}657 - \frac{1 - 0{,}657}{2{,}57} = 52{,}4\%, \tag{6.2}$$

e la sua metà (Half-Kelly), la frazione prudenziale di uso comune, vale il 26,2%, corrispondente a un obiettivo di vega di circa 477. Il confronto con le tre configurazioni è netto: la conservativa impiega il 2% del Half-Kelly, la moderata il 5% e l'aggressiva l'11%. Anche la configurazione più incisiva opera dunque a poco più di un decimo del Half-Kelly.

Questa estrema prudenza è intenzionale e proporzionata all'incertezza. Trentacinque trade sono pochi per stimare con precisione i parametri di Kelly, la cui sensibilità agli errori di input è nota. Il criterio assume inoltre distribuzioni stazionarie e indipendenza tra i trade, ipotesi fragili per una strategia esposta a salti e a esplosioni di volatilità, come mostra il worst case in-sample (una perdita non realizzata del $-15{,}5\%$). Nella prassi, del resto, nessun operatore istituzionale opera oltre il 10–15% del Kelly. Il sanity check conferma quindi che le configurazioni non sono irragionevolmente conservative, ma prudenti in misura commisurata all'incertezza dei parametri.

## 6.4 Margini Deribit e soglia di rovina

Il dimensionamento deve tenere conto dei margini richiesti dall'exchange. La Tabella 6.2 riporta il margine iniziale, calcolato secondo la formula Standard Margin di Deribit per opzioni corte, sui 35 trade in-sample e per ciascuna configurazione.

**Tabella 6.2:** Margine iniziale (Standard Margin Deribit) calcolato sui 35 trade in-sample, per configurazione.

| **Configurazione** | **IM medio** | **IM worst-case** | **Capitale min (1,5×)** |
|---|---|---|---|
| Conservativa (vega 9,1) | \$1.672 | \$6.205 | \$9.308 |
| Moderata (vega 24,3) | \$4.465 | \$16.570 | \$24.855 |
| Aggressiva (vega 54,6) | \$10.033 | \$37.232 | \$55.847 |

Ne discende una soglia di rovina operativa di circa 10.000 dollari: al di sotto di questo livello non è possibile aprire neppure un singolo trade nella configurazione più conservativa mantenendo un buffer di margine adeguato. Con il dimensionamento capital-based questa soglia vale per tutte le configurazioni, poiché l'esposizione si adatta automaticamente al capitale disponibile. Va notato che il margine worst-case include un trade con delta pari a 0,75 all'ingresso: il filtro $|\Delta| \leq 0{,}50$ è applicato alla data del segnale, ma il delta si muove tra segnale ed esecuzione (il trade in questione aveva delta $-0{,}495$ al segnale e $-0{,}755$ all'ingresso, per effetto di un movimento overnight di Bitcoin). Si tratta di uno scivolamento realistico e non evitabile.

## 6.5 Rischio di rovina: simulazione Monte Carlo

Il drawdown realizzato nel backtest è una singola traiettoria: per valutare il rischio in modo prospettico occorre chiedersi quanto avrebbe potuto essere diverso, a parità di caratteristiche statistiche della strategia. A questo scopo è stata condotta una simulazione Monte Carlo basata sul *circular block bootstrap* dei rendimenti giornalieri mark-to-market del periodo in-sample: per ciascuna configurazione, 10.000 percorsi della stessa lunghezza del periodo in-sample (845 giorni) sono generati ricampionando blocchi contigui di 20 giorni di rendimenti effettivi. Il ricampionamento a blocchi, anziché per singole osservazioni, preserva il raggruppamento temporale delle perdite (i giorni negativi tendono a concentrarsi nei periodi di stress, come il crash del 2022), che è la caratteristica che rende profondi i drawdown; i risultati sono robusti alla scelta della lunghezza del blocco (la mediana varia di meno di un punto percentuale tra blocchi di 5 e di 40 giorni). Accanto allo scenario base è stato simulato uno scenario di stress dichiarato, in cui ogni rendimento giornaliero negativo è amplificato del 50% prima del ricampionamento: uno scenario severo per costruzione, poiché il peggioramento si applica sistematicamente per l'intero orizzonte. La soglia di rovina è fissata a 10.000 dollari (§6.4).

**Tabella 6.3:** Distribuzione del max drawdown dalla simulazione Monte Carlo (block bootstrap dei rendimenti giornalieri MTM in-sample, 10.000 percorsi di 845 giorni). La colonna "realizzato" riporta il drawdown effettivamente osservato nel backtest: la sua vicinanza alla mediana simulata conferma la coerenza del modello. P(rovina): frazione di percorsi che raggiunge la soglia di 10.000 dollari.

| | | **Scenario base** | | | **Stress (×1,5)** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Configurazione** | **Realizz.** | **Mediana** | **P95** | **P99** | **Mediana** | **P95** | **P(rovina)** |
| Conservativa (1%) | −3,9% | −3,7% | −5,9% | −7,5% | −18,0% | −25,0% | 0,00% |
| Moderata (2%) | −10,3% | −9,7% | −15,1% | −18,8% | −41,6% | −54,6% | 0,00% |
| Aggressiva (3%) | −22,6% | −21,4% | −31,9% | −38,7% | −71,4% | −83,9% | 0,00% |

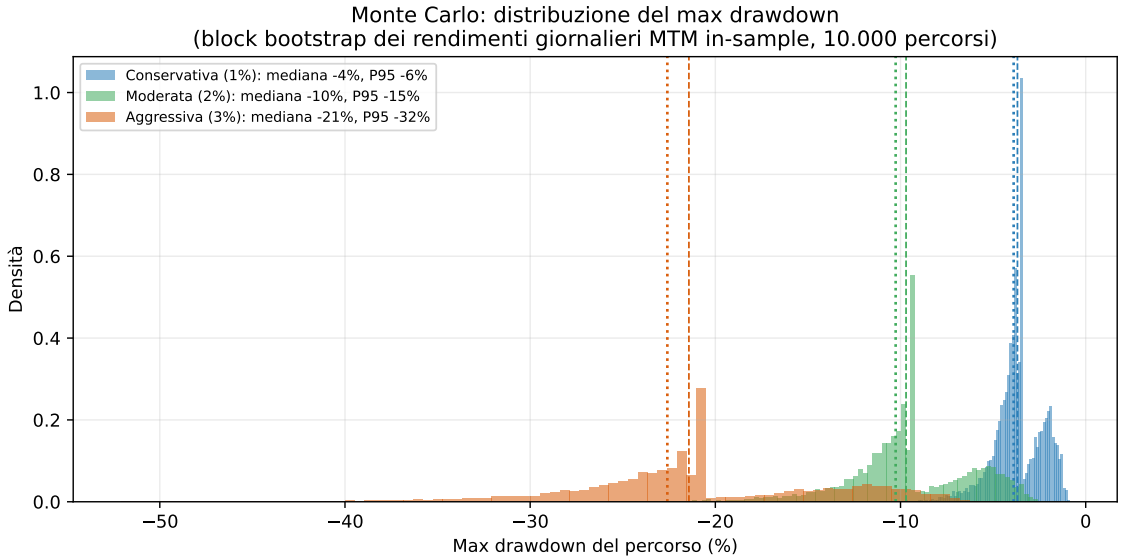



**Figura 6.1:** Distribuzione del max drawdown nei 10.000 percorsi simulati (scenario base), per configurazione. Le linee tratteggiate indicano le mediane; le linee puntinate il drawdown realizzato nel backtest, che in tutte le configurazioni cade in prossimità della mediana simulata.

Tre osservazioni. Primo, la validazione del modello: il drawdown realizzato nel backtest cade in prossimità della mediana simulata per tutte le configurazioni (−3,9% contro −3,7%; −10,3% contro −9,7%; −22,6% contro −21,4%). L'esperienza storica è dunque una realizzazione tipica della distribuzione, non un caso fortunato, e i percentili estremi (P95 e P99) quantificano quanto peggio sarebbe potuta andare a parità di strategia: circa una volta e mezza il drawdown storico al 95° percentile e quasi il doppio al 99°.

Secondo, il rischio di rovina è nullo in tutte le configurazioni nello scenario base: nessuno dei 10.000 percorsi si avvicina alla soglia (il percorso peggiore della configurazione aggressiva perde circa il 39%, contro il 90% necessario per la rovina). Anche

nello scenario di stress la probabilità di rovina resta nulla per le configurazioni conservativa e moderata, e trascurabile (0,23%) per l'aggressiva. La rovina, in senso proprio, non è il rischio rilevante di questa strategia.

Terzo, il vincolo operativo è il drawdown, e lo scenario di stress rende esplicito il trade-off tra le configurazioni: se il futuro fosse sistematicamente peggiore del passato (ogni giornata negativa il 50% più severa, per anni), la configurazione moderata arriverebbe a un drawdown mediano del $-41{,}6\%$ e l'aggressiva del $-71{,}4\%$, mentre la conservativa si fermerebbe al $-18{,}0\%$. La scelta della configurazione dipende dunque dalla tolleranza al drawdown nello scenario avverso, non dal rischio di rovina, che resta remoto ovunque.

La Figura 6.2 chiude l'analisi mostrando la stessa simulazione dal punto di vista dell'evoluzione temporale: un campione dei percorsi di equity simulati, con la banda tra il 5° e il 95° percentile, la mediana e, sovrapposta, la curva realizzata dal backtest. Il grafico rende visiva la validazione del modello: la curva realizzata attraversa la banda simulata restando prossima alla mediana per l'intero orizzonte, in tutte le configurazioni. La soglia di rovina (10% dell'equity iniziale) giace molto al di sotto dell'intervallo mostrato: anche il percorso peggiore dell'intera simulazione non vi si avvicina.

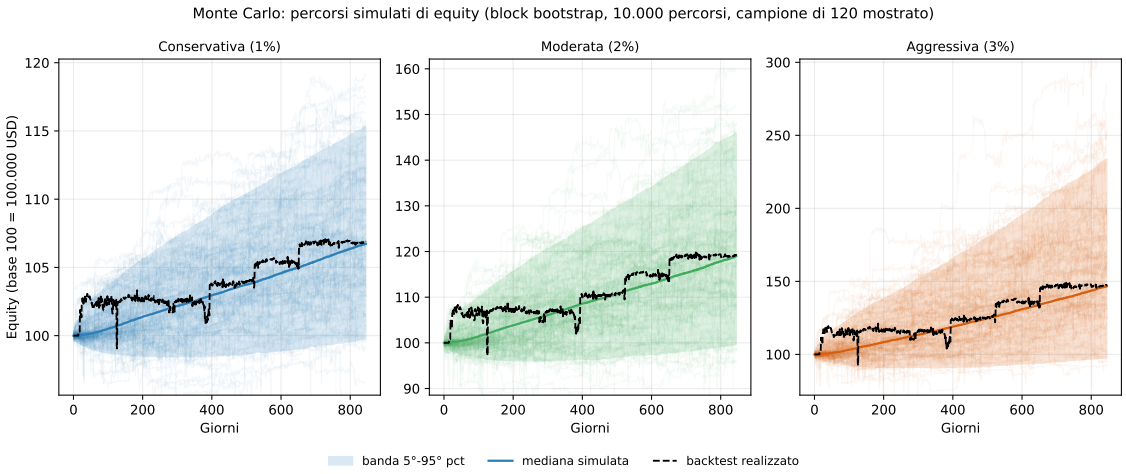



**Figura 6.2:** Percorsi simulati di equity (scenario base): campione di 120 percorsi, banda 5°–95° percentile, mediana simulata e curva realizzata dal backtest (tratteggiata). La curva realizzata resta prossima alla mediana simulata in tutte le configurazioni; la soglia di rovina (10% dell'equity iniziale) è fuori scala, molto al di sotto dell'intervallo mostrato.

# Capitolo 7

# Validazione statistica e cross-asset

## 7.1 Significatività dei rendimenti

Il primo livello di validazione riguarda la significatività statistica dei rendimenti. Il test $t$ sui rendimenti per trade è significativo all'1% nel periodo in-sample ($p = 0{,}007$), mentre nel periodo out-of-sample è significativo soltanto al 10% ($p = 0{,}09$): un risultato atteso, dato che i 10 trade out-of-sample offrono una potenza statistica limitata. La significatività in-sample, ottenuta attraversando il bear market del 2022, è il risultato più robusto.

Poiché lo Sharpe ratio è una statistica la cui distribuzione campionaria è sensibile alla non-normalità dei rendimenti, la sua incertezza è stata quantificata tramite bootstrap con 10.000 ricampionamenti. Gli intervalli di confidenza al 95% risultano [0,72; 2,73] in-sample e [0,25; 3,11] out-of-sample; in entrambi i casi l'intervallo non include lo zero, e la probabilità che lo Sharpe superi l'unità è del 93% in-sample e del 90% out-of-sample. La Figura 7.1 mostra le due distribuzioni bootstrap.

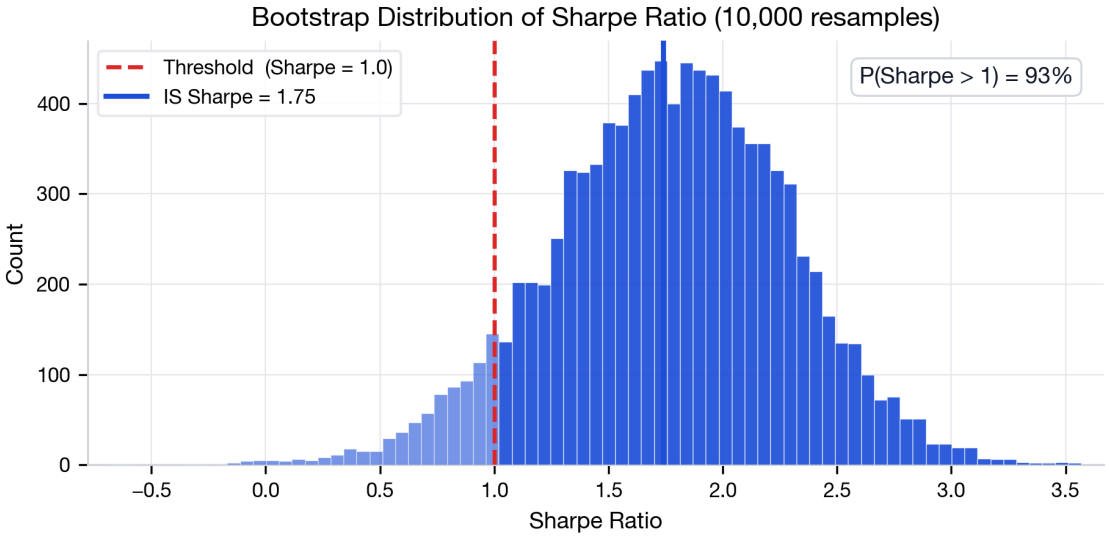



**Figura 7.1:** Distribuzione bootstrap dello Sharpe ratio (10.000 ricampionamenti), in-sample e out-of-sample.

## 7.2 Robustezza

Un secondo livello di validazione verifica la robustezza del risultato a diverse perturbazioni. La prima riguarda la dipendenza da pochi trade eccezionali: rimuovendo i tre trade più profittevoli, lo Sharpe in-sample scende a 1,25, restando positivo; rimuovendone cinque, scende a 0,72, ancora positivo, mentre l'out-of-sample, ridotto a soli cinque trade, non è più interpretabile. Il risultato in-sample non dipende quindi da un pugno di osservazioni fortunate.

La seconda perturbazione riguarda i costi. La strategia resta profittevole anche moltiplicando per dieci i costi di copertura correnti, un margine di sicurezza ampio rispetto a possibili sottostime dei costi di esecuzione. La terza riguarda i regimi: coerentemente con la natura di una strategia short volatility, la performance è forte in regime di volatilità bassa e media e debole in alta volatilità; sul piano della direzione del mercato, la strategia funziona sia in fasi rialziste sia ribassiste in-sample (con win rate del 70% in entrambe), mentre out-of-sample è forte nelle fasi rialziste e negativa in quelle laterali. Questo profilo è atteso e coerente con il meccanismo, non un segno di fragilità.

L'ultima perturbazione riguarda i parametri di uscita. La Figura 7.2 riporta la griglia di sensibilità sui due parametri della regola di uscita, il profit target (dal 25% all'85%) e la soglia di giorni a scadenza (da 2 a 10): tutte le 30 combinazioni producono uno Sharpe positivo (da 0,81 a 2,08) e win rate tra il 48% e il 70%. La combinazione adottata (50%, 5 giorni) non è un picco isolato della griglia, ma un

punto interno di una regione ampiamente profittevole: la redditività della strategia non dipende da una scelta fortunata dei parametri di uscita.

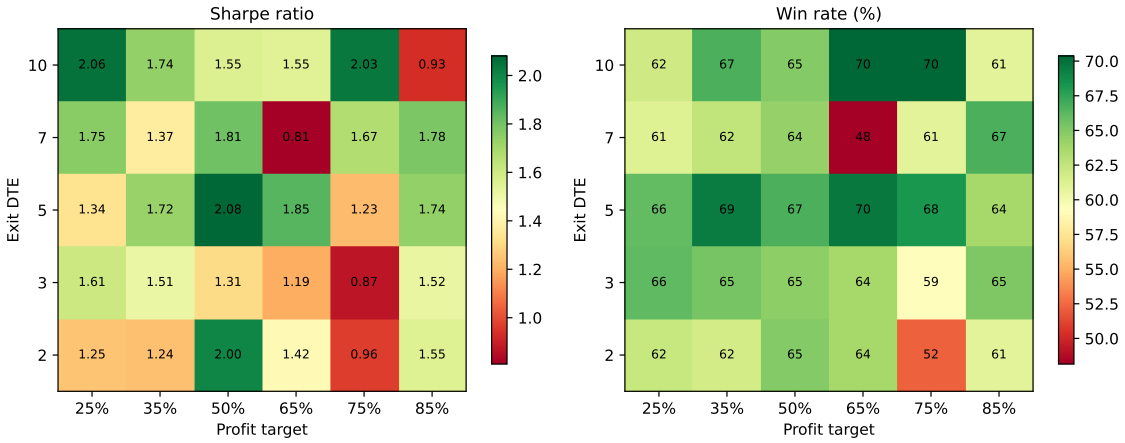



**Figura 7.2:** Analisi di sensibilità sui parametri di uscita: Sharpe ratio (a sinistra) e win rate (a destra) per ogni combinazione di profit target e soglia di giorni a scadenza. Tutte le combinazioni sono profittevoli.

## 7.3 Validazione cross-asset: SPY

Il terzo e più importante livello di validazione affronta il limite principale del lavoro: la scarsa numerosità del campione Bitcoin. La stessa strategia Top Vega, con gli stessi parametri e senza alcuna riottimizzazione, è stata applicata alle opzioni SPY su quattordici anni di dati (147 trade). L'obiettivo non è proporre una strategia sul mercato azionario, ma verificare che il meccanismo di cattura del premio non sia un artefatto del campione Bitcoin.

Due precisazioni metodologiche sulla trasparenza dell'esercizio. Primo, l'audit dei costi: il primo backtest su SPY utilizzava erroneamente i costi di Deribit (0,03% del sottostante per le opzioni, ben superiori ai costi azionari realistici); dopo la correzione a costi azionari appropriati (0,65 dollari per contratto sulle opzioni, 0,01 dollari per azione sulla copertura), il costo per trade è sceso da 140 a 9 dollari e lo Sharpe è passato da $-0{,}89$ a $+0{,}79$. Secondo, l'audit dei dati: tre record su 9,5 milioni presentavano volatilità implicita negativa, con impatto complessivo di $-11$ dollari, e non è stato riscontrato alcun artefatto del tipo prezzo di uscita nullo. La Tabella 7.1 riassume il confronto.

**Tabella 7.1:** Confronto cross-asset: la stessa strategia Top Vega su BTC e SPY, senza riottimizzazione dei parametri.

| **Metrica** | **BTC IS (3,3 anni)** | **BTC OOS (1 anno)** | **SPY (14 anni)** |
|---|---|---|---|
| Trade | 35 | 10 | 147 |
| Win rate | 65,7% | 70,0% | 66,0% |
| Sharpe | 1,75 | 1,52 | 0,79 |
| Return | 37,0% | 14,3% | 9,1% |
| Max DD | −7,0% | −4,7% | −2,3% |
| IV media entry | 69% | n.d. | 16% |
| Costi/trade | $100 | n.d. | $9 |

Il risultato chiave emerge dalla decomposizione del profitto per trade nelle sue due componenti, riportata nella Tabella 7.2.

**Tabella 7.2:** Decomposizione del profitto per trade: gamba opzionaria contro copertura. Il win rate della gamba opzionaria è identico sulle due asset class; la differenza è interamente nell'economia della copertura.

| **Metrica** | **BTC IS** | **SPY** |
|---|---|---|
| Win rate option-only | 82,9% | 82,3% |
| Win rate totale | 65,7% | 66,0% |
| Option PnL/trade | +$858 | +$200 |
| Hedge PnL/trade | +$298 | −$129 |

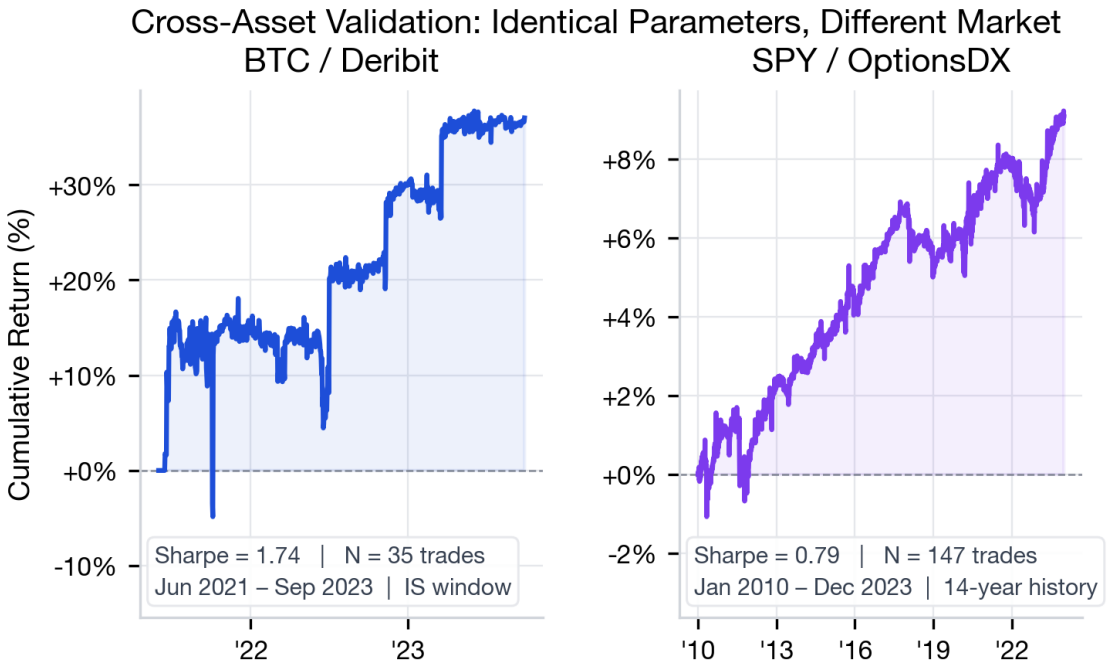



**Figura 7.3:** Validazione cross-asset su opzioni SPY (2010–2023).

La lettura di questi risultati si articola in sei punti.

Primo, il win rate della sola gamba opzionaria è praticamente identico sulle due asset class (82,9% su Bitcoin, 82,3% su SPY): il meccanismo Top Vega cattura il premio di volatilità con la stessa efficacia su mercati molto diversi. Questa è la prova centrale che il meccanismo non è specifico di Bitcoin.

Secondo, la differenza di redditività risiede interamente nella copertura. Su Bitcoin la copertura guadagna in media 298 dollari per trade, grazie all'alta volatilità realizzata che rende profittevole il ribilanciamento gamma; su SPY la copertura perde 129 dollari per trade, perché la volatilità è troppo bassa e i costi di ribilanciamento superano il profitto da gamma.

Terzo, la verifica che la copertura non abbia un bias direzionale: nei soli trade con mercato sostanzialmente piatto (rendimento del sottostante inferiore al 2% in valore assoluto durante il trade), la copertura su Bitcoin genera comunque 771 dollari per trade, confermando che il profitto proviene dal ribilanciamento gamma e non dall'esposizione direzionale; su SPY, nelle stesse condizioni, la copertura perde 518 dollari per trade, perché la volatilità realizzata è insufficiente a generare profitto dal ribilanciamento.

Quarto, l'attribuzione del profitto su Bitcoin: l'81% del profitto totale (858 su 1.057 dollari per trade) proviene dalla vendita di opzioni, e il 19% (298 su 1.057) dalla copertura. La strategia è dunque genuinamente una raccolta del premio di

volatilità; la copertura è un amplificatore del rendimento su un sottostante ad alta volatilità, non la fonte principale del profitto.

Quinto, lo Sharpe su Bitcoin è circa doppio rispetto a SPY (1,75 contro 0,79), perché il premio di volatilità su Bitcoin è strutturalmente più ampio, data una volatilità implicita quattro volte superiore (69% contro 16%): il premio incassato scala con la volatilità, mentre i costi non scalano nella stessa misura.

Sesto, i 147 trade su quattordici anni compensano la scarsa numerosità del campione Bitcoin. Un win rate identico (66%) su un campione quattro volte più ampio, e su un periodo che comprende la crisi COVID del 2020, il bear market del 2022 e il ciclo di rialzo dei tassi della Federal Reserve, conferma che il meccanismo è strutturale e non un artefatto.

È bene ribadire che la validazione su SPY non è presentata come una strategia azionaria: uno Sharpe di 0,79 e un rendimento del 9,1% su quattordici anni non sono attraenti come proposta stand-alone. Il valore dell'esercizio è dimostrare che il medesimo meccanismo funziona su una asset class diversa, e che l'alpha è proporzionale al livello della volatilità implicita, il che individua in Bitcoin, con la sua volatilità strutturalmente elevata, il mercato in cui il premio è sufficientemente ampio da superare i costi di copertura.

# Capitolo 8

# Dall'analisi all'operatività: il paper trading

## 8.1 Motivazione

Un backtest, per quanto rigoroso, resta una simulazione condotta su dati storici. Fra una strategia che funziona sui dati passati e un sistema capace di operare autonomamente in tempo reale esiste una distanza fatta di problemi che il backtest non pone: l'autenticazione all'exchange, il recupero e la validazione dei dati di mercato in tempo reale, la gestione dello stato tra un ciclo e il successivo, la traduzione di un segnale in un ordine concreto. Per colmare questa distanza, e per verificare la replicabilità operativa dell'intera pipeline, la strategia è stata implementata in un sistema di paper trading che opera sulla testnet di Deribit. Questo capitolo ne descrive l'architettura e la coerenza con il backtest.

## 8.2 Architettura del sistema

Il sistema di trading in tempo reale si compone di quattro moduli, orchestrati da un ciclo eseguito periodicamente. Il primo modulo è il client dell'API REST di Deribit, che gestisce l'autenticazione OAuth2, il refresh del token e le chiamate agli endpoint di mercato e di trading, con la possibilità di operare indifferentemente su testnet o in produzione. Il secondo modulo è lo *scorer*, che replica in tempo reale la logica di selezione Top Vega sulla catena di opzioni corrente, applicando gli stessi filtri del backtest (opzione a vega massimo, out-of-the-money, con delta entro la soglia e scadenza nell'intervallo ammesso). Il terzo modulo è il *position manager*, che tiene traccia delle posizioni aperte, verifica le condizioni di uscita e persiste lo stato su file, così da sopravvivere ai riavvii del processo. Il quarto modulo è l'*order*

*executor*, che traduce le decisioni in ordini e che, qualora l'autenticazione fallisca, ripiega automaticamente in modalità *dry-run*, simulando l'esecuzione senza inviare ordini reali.

Il ciclo di trading, eseguito a intervalli regolari, procede nell'ordine: recupero e scoring della catena di opzioni, verifica delle condizioni di uscita sulla posizione eventualmente aperta, ribilanciamento della copertura delta, e infine, se non vi sono posizioni aperte, apertura di una nuova posizione sull'opzione selezionata. Al termine di ogni ciclo lo stato viene salvato.

La Figura 8.1 schematizza il ciclo.

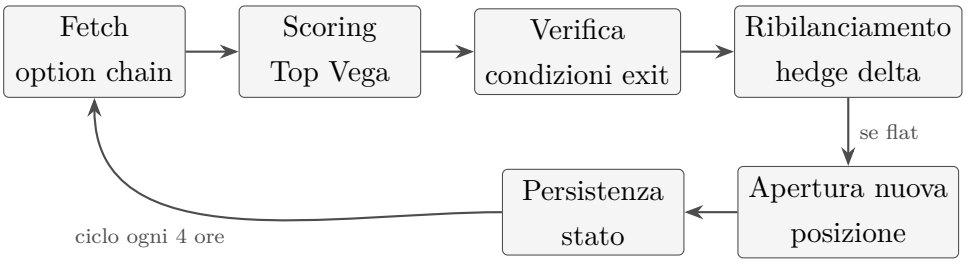



**Figura 8.1:** Il ciclo di trading del sistema live: recupero e scoring della catena di opzioni, verifica delle uscite, ribilanciamento della copertura, eventuale apertura di una nuova posizione e persistenza dello stato.

## 8.3 Coerenza tra backtest e sistema live

Il sistema live condivide con il backtest le regole, i parametri e la logica di dimensionamento (configurazione moderata, rischio 2% con buffer 1,5×), attingendo alla stessa configurazione centralizzata. Restano alcune differenze inevitabili tra i due contesti. Il backtest esegue con tempistica T+1 giornaliera, mentre il sistema live opera a intervalli infragiornalieri; il profitto della copertura, calcolato nel backtest sui prezzi di chiusura dei futures trimestrali, nel sistema live va ricostruito dai prezzi in tempo reale, accumulandolo tra un ciclo e il successivo.

Proprio quest'ultimo punto ha offerto una lezione operativa. Durante il paper trading è emerso che il profitto della gamba di copertura non veniva accumulato correttamente da un ciclo all'altro: il sistema tracciava la posizione di copertura ma non consolidava la variazione di valore tra i prezzi successivi del futures. Il problema è stato individuato e corretto, introducendo un tracciamento esplicito del prezzo di copertura e dell'accumulo del relativo profitto tra i cicli. È un esempio del tipo di difetto che solo l'esecuzione in condizioni reali fa emergere, invisibile in un backtest in cui l'intera storia dei prezzi è disponibile simultaneamente.

## 8.4 Monitoraggio

Il sistema è corredato da una dashboard di monitoraggio, mostrata nella Figura 8.2, che visualizza in tempo reale la posizione corrente, le greche, lo stato della copertura, il profitto non realizzato e lo storico dei trade, oltre al confronto tra la curva di equity live e quella attesa dal backtest.




**Figura 8.2:** Dashboard di monitoraggio del paper trading (testnet Deribit, 3 luglio 2026): posizione corrente e greche, stato della copertura con futures trimestrali, segnale Top Vega più recente, confronto tra curva di equity del backtest e curva live, profitto non realizzato della posizione aperta e storico dei trade chiusi.

Alla data di questa stesura (luglio 2026) il sistema ha completato due trade e detiene una terza posizione aperta: un campione ancora insufficiente per qualunque valutazione statistica. I risultati quantitativi del paper trading, con il confron-

to sistematico tra curva live e curva attesa dal backtest, saranno consolidati nella versione finale del lavoro, al termine del periodo di osservazione.

# Capitolo 9

# Limitazioni e sviluppi futuri

Una presentazione onesta dei risultati richiede di dichiararne i limiti con la stessa chiarezza con cui se ne espongono i pregi. Questo capitolo raccoglie le limitazioni del lavoro, distinguendo quelle statistiche, di esecuzione e strutturali, e indica le direzioni di ricerca che ne discendono.

## 9.1 Limitazioni statistiche

La limitazione più rilevante è la scarsa numerosità del campione Bitcoin: 35 trade in-sample e 10 out-of-sample. Gli intervalli di confidenza, per quanto non includano lo zero, sono ampi, e l'analisi per regimi out-of-sample, con così pochi trade, non è interpretabile. La validazione cross-asset su SPY (Capitolo 7) è stata concepita proprio per mitigare questo limite, ma non lo elimina sul mercato di interesse primario.

La seconda limitazione è che il periodo out-of-sample è breve e favorevole: un mercato rialzista con volatilità in compressione gonfia verosimilmente lo Sharpe out-of-sample rispetto a quello che ci si attenderebbe in un regime neutro. Per questo, nella tesi, si è dato maggior peso al risultato in-sample, che comprende invece l'episodio di stress del 2022.

La terza limitazione è l'assenza di un test formale di *data snooping* sulla strategia finale. Sebbene il percorso di ricerca (Capitolo 4) documenti in modo trasparente le ipotesi scartate, non è stato applicato un test di superiorità predittiva del tipo di quello di Hansen (2005), che correggerebbe formalmente per la molteplicità delle strategie considerate.

## 9.2 Limitazioni di esecuzione

Sul piano dell'esecuzione, la copertura delta è ribilanciata con cadenza giornaliera, mentre Bitcoin presenta rischio di gamma e di salto anche infragiornaliero: la copertura giornaliera lascia dunque un'esposizione residua tra un ribilanciamento e il successivo. In secondo luogo, i prezzi di esecuzione, pur modellati in modo conservativo (ingresso al bid, uscita all'ask), restano idealizzati: il modello non cattura i riempimenti parziali né lo slippage in condizioni di mercato sottili. In terzo luogo, la protezione dal rischio di coda non è implementata, e il suo costo non è incluso: per una strategia short volatility, l'acquisto di protezione contro i crash è un costo reale, che una versione operativa dovrebbe internalizzare.

## 9.3 Limitazioni strutturali

Sul piano strutturale, il vincolo di posizione singola limita la capacità della strategia: una sola posizione alla volta su un singolo sottostante. Come mostrato nel Capitolo 4, l'allentamento di questo vincolo è stato testato e respinto per via del drawdown inaccettabile, ma resta il fatto che la strategia ha una capacità di impiego limitata. Inoltre, il backtest non verifica in ogni istante la sufficienza del margine Deribit: i margini sono stati calcolati a posteriori (Capitolo 6) ma non integrati come vincolo dinamico nella simulazione. Infine, l'assenza di stop loss, giustificata empiricamente, implica che la strategia richiede la tolleranza a drawdown intraposizione significativi: non è adatta a un investitore che non possa sostenerli.

## 9.4 Sviluppi futuri

Le limitazioni indicano altrettante direzioni di ricerca. Sul fronte del segnale, il fallimento del gap RND–KDE non chiude la questione del *timing* del premio: un modello GARCH condizionale sulla misura fisica, o un modello HAR-RV (Corsi, 2009) che sfrutti la memoria lunga della volatilità realizzata, potrebbero riabilitare un segnale di timing là dove il confronto pointwise tra densità ha fallito; anche un ensemble di previsioni di volatilità, che in letteratura tende a battere i singoli modelli, merita di essere esplorato.

Sul fronte del rilevamento dei regimi, con un campione più ampio diventerebbero testabili modelli a commutazione di regime di tipo Markov, l'uso della volatilità della volatilità come indicatore di instabilità, e l'impiego del premio stesso come predittore dei propri rendimenti futuri, sulla scia di Bollerslev et al. (2009).

Sul fronte dell'esecuzione, una versione operativa dovrebbe incorporare una protezione dal rischio di coda calcolata dalla superficie di volatilità, una copertura più frequente e un controllo dinamico del margine.

Infine, sul fronte delle estensioni, l'applicazione a Ethereum, il secondo mercato di opzioni per liquidità su Deribit, è naturale una volta disponibili dati storici adeguati. La decomposizione cross-asset del Capitolo 7 suggerisce inoltre una direzione controintuitiva: poiché su SPY la gamba opzionaria è profittevole ma la copertura è un costo netto, una struttura auto-coperta (per esempio uno strangle senza copertura delta) potrebbe rendere la strategia profittevole anche su asset a bassa volatilità, eliminando la componente che ne erode il rendimento.

# Capitolo 10

# Conclusioni

Questa tesi ha affrontato una domanda operativa precisa: se il premio per il rischio di volatilità sulle opzioni Bitcoin sia catturabile in modo sistematico, al netto di costi di transazione realistici, attraverso una strategia replicabile di vendita di opzioni con copertura delta. La risposta è affermativa, e si articola in sei conclusioni.

La prima è che il premio per il rischio di volatilità su Bitcoin è reale e catturabile in modo sistematico. La strategia Top Vega produce uno Sharpe ratio in-sample di 1,75, statisticamente significativo all'1% ($p = 0{,}007$), ottenuto attraversando il bear market del 2022, e al netto di costi di transazione modellati in modo conservativo. Il premio, del resto, è strutturalmente ampio: la volatilità implicita eccede quella realizzata nel 93% delle giornate, con uno spread medio di 16,2 punti percentuali.

La seconda è che la strategia più semplice batte quelle più sofisticate. La selezione dell'opzione a vega massimo, priva di parametri da stimare, sopravvive là dove falliscono lo scoring basato sul gap tra densità, la selezione Premium/DTE, la modalità multi-posizione, i filtri di regime e lo stop loss. La semplicità non è un punto di partenza, ma il residuo di un vaglio severo.

La terza è che il percorso dal complesso al semplice è esso stesso un risultato. Documentare le cinque ipotesi scartate, ciascuna con un criterio di rigetto quantitativo, è un contributo metodologico contro il *publication bias* che affligge la letteratura sulle strategie di trading. In particolare, l'individuazione dell'artefatto da opzioni illiquide con prezzo di uscita nullo, responsabile del 116% dei profitti apparenti di una delle strategie, è un monito di portata generale per chiunque backtesti strategie in opzioni.

La quarta è che l'audit ha trasformato risultati apparentemente ottimi in risultati credibili. Le distorsioni corrette nel corso del lavoro (uscite valorizzate al bid anziché all'ask, costi assenti, opzioni illiquide con prezzi fittizi) avrebbero prodotto una strategia illusoriamente redditizia. Solo la loro rimozione ha reso i risultati finali

difendibili.

La quinta è che il *timing* del premio resta un problema aperto. Cinque indicatori sono stati testati come possibili filtri, e nessuno ha mostrato potere predittivo sul profitto dei singoli trade: il fattore determinante non sono le condizioni al momento dell'ingresso, ma ciò che accade durante il trade. Individuare un segnale di timing affidabile rimane una sfida per la ricerca futura.

La sesta è che la validazione cross-asset conferma la natura strutturale del meccanismo. Il win rate della sola gamba opzionaria è identico su Bitcoin e su SPY (82%), su un campione azionario quattro volte più ampio e su quattordici anni che comprendono crisi ed episodi di stress. L'alpha è proporzionale al livello della volatilità implicita: Bitcoin, con una volatilità implicita quattro volte superiore a quella dell'indice azionario, è il mercato in cui il premio è abbastanza ampio da superare i costi di copertura. Il premio di volatilità è un fenomeno generale; Bitcoin è, allo stato attuale, il luogo migliore per raccoglierlo.

Resta un'avvertenza prospettica. Il mercato delle opzioni su criptovalute è giovane e in rapida maturazione; l'ingresso di capitale dedicato e di market maker istituzionali potrebbe, nel tempo, comprimere il premio verso i livelli dei mercati tradizionali. La finestra di opportunità documentata in questo lavoro non è necessariamente permanente. La replicabilità operativa della strategia, dimostrata dal sistema di paper trading, ne consente tuttavia il monitoraggio continuo, così da riconoscere per tempo l'eventuale erosione del premio che oggi rende Bitcoin un caso di studio unico.

# Bibliografia


Alexander, C. and Imeraj, A. (2021). The bitcoin vix and its variance risk premium. *The Journal of Alternative Investments*, 23(4):84–109.

Alexander, C. and Imeraj, A. (2023). Inverse options in a black-scholes world. *Working Paper, University of Sussex*. Da verificare: riferimento editoriale definitivo.

Almeida, C., Grith, M., Miftachov, R., and Wang, Z. (2024). Risk premia in the bitcoin market. *arXiv preprint arXiv:2410.15195*.

Bakshi, G. and Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *The Review of Financial Studies*, 16(2):527–566.

Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. *Journal of Econometrics*, 31(3):307–327.

Bollerslev, T., Tauchen, G., and Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *The Review of Financial Studies*, 22(11):4463–4492.

Breeden, D. T. and Litzenberger, R. H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *The Journal of Business*, 51(4):621–651.

Carr, P. and Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *The Review of Financial Studies*, 22(3):1311–1341.

Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2):174–196.

Hansen, P. R. (2005). A test for superior predictive ability. *Journal of Business & Economic Statistics*, 23(4):365–380.

Kelly, J. L. (1956). A new interpretation of information rate. *Bell System Technical Journal*, 35(4):917–926.

Parkinson, M. (1980). The extreme value method for estimating the variance of the rate of return. *The Journal of Business*, 53(1):61–65.

Whaley, R. E. (2002). Return and risk of cboe buy write monthly index. *The Journal of Derivatives*, 10(2):35–42.

Winkel, J. and Härdle, W. K. (2023). Pricing kernels and risk premia implied in bitcoin options. *Risks*, 11(5):85.